1 概述
1.1 软件概述（README.md、main.c、config.h）
1.2 系统组成（main.c、main.h、stm32f1xx_hal_msp.c）
2 运行环境规定
2.1 运行方案和场景（main.c、stm32f1xx_it.c）
2.2 硬件环境（STM32F103C6Tx_FLASH_Bootloader.ld、startup_stm32f103x6.s、Documentation）
2.2.1 宿主计算机
2.2.2 中断设置
2.2.3 存储器
2.3 支持软件环境（makefile、Compile_Makefile.bat、README.md）
2.3.1 编程语言
2.3.2 编译调试工具
2.4 接口（main.h、stm32f1xx_hal_msp.c）
2.4.1 与其他软件接口
2.4.2 硬件接口
3 软件详细需求
3.1 功能分解（main.c、FOC.c、config.h）
3.2 功能需求
3.2.1 初始化（main.c）
3.2.2 显示通信与遥控处理（display_No_2.c、display_kunteng.c、display_bafang.c、display_kingmeter.c、display_ebics.c）
3.2.3 模拟量采集（main.c）
3.2.4 霍尔信号采集与转子位置确定（main.c）
3.2.5 骑行输入信号处理（main.c）
3.2.6 目标电流计算（main.c）
3.2.7 FOC 电流环与 SVPWM 输出（FOC.c）
3.2.8 系统状态确定与故障保护（main.c）
3.2.9 电机参数自学习（main.c）
3.2.10 参数存储（eeprom.h、eeprom.c）
3.3 性能需求
3.3.1 精度需求（main.c、FOC.c）
3.3.2 空间需求（STM32F103C6Tx_FLASH_Bootloader.ld）
3.3.3 时间需求（main.c、config.h）
3.4 可靠性和安全性需求（main.c、FOC.c、eeprom.c）
附录1 数据字典（main.c、main.h、FOC.c）

> 本文档由代码仓库逆向生成。生成日期：2026-10-17；代码仓库：EBiCS_Firmware（master 分支，GitHub EBiCS/EBiCS_Firmware）。 全文需求标识前缀：EB（EBiCS）。 标注约定：（文件名）为代码出处；[待确认] 为代码中无法确定、需人工确认的内容。

1 概述

1.1 软件概述（README.md、main.c、config.h）

EBiCS_Firmware 是面向电动自行车（Pedelec）的永磁同步电机磁场定向控制（FOC）固件，运行于以 STM32F103 微控制器为核心的 Lishui 开源控制器硬件上。软件依据霍尔传感器确定转子位置，对电机相电流进行闭环矢量控制，以空间矢量调制（SVPWM）方式输出六路 PWM 驱动三相逆变桥；同时采集油门转把、蹬踏（PAS）、扭矩、刹车、电池电压与温度等骑行输入，计算目标转矩电流，实现助力骑行、推车助力与再生制动，并通过串口与多种显示仪表（Bafang、Kunteng、KingMeter、No2 等协议）交换指令与运行数据，最终达到按骑行者意图平稳、安全地驱动电动自行车电机的目标状态。

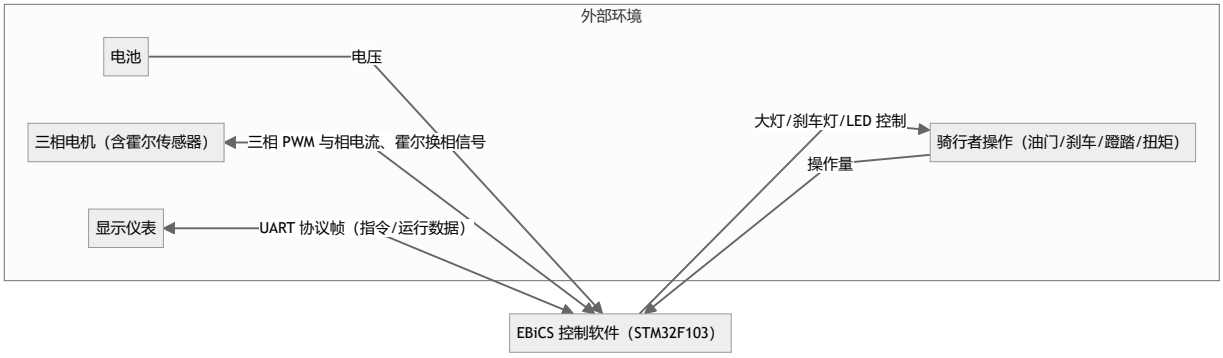


图1.1-1 EBiCS_Firmware 与外部环境关系图

图中电池与电机是软件的能量与控制对象，显示仪表是遥控指令来源与遥测去向，骑行者操作量为助力意图来源。

软件按以下阶段工作：

- 上电初始化与自检：外设初始化、模拟通道偏置校准、参数装载、初始转子位置确定；
- 电机参数自学习（条件触发）：上电组合键或仪表设置指令触发，开环拖动电机记录霍尔换相角，随后进行 KV 检测；
- 正常运行：以 15.8kHz 周期执行电流环 FOC 计算与 SVPWM 输出，主循环计算目标电流，转子位置按插值/锁相环/六步三种方式估计；
- 再生制动：刹车有效且速度足够时施加回馈制动电流，制动强度随电池电压升高递减；
- 故障保护：欠压、过温、过流、堵转时降额或停止输出，看门狗监控程序运行。

1.2 系统组成（main.c、main.h、stm32f1xx_hal_msp.c）

软件与外围部件共同构成电动自行车驱动系统，由感知部件、动作部件与计算部件组成。

> 1）感知部件（敏感器）：3 路霍尔传感器（电机换相信号，TIM2 三通道异或捕获）；3 路相电流采样（双 ADC 注入式同步采集）；油门转把（PA3 模拟量）；蹬踏 PAS 传感器（PB8 脉冲）与可选外部速度传感器（PB5 脉冲）；扭矩传感器（PB1 模拟量，可选）；刹车把手（PA11 开关量，可选模拟刹车）；电池电压（PA7 分压）；芯片内部温度传感器与可选电机 NTC 温度传感器。
>
> 2）动作部件（执行器）：三相逆变桥 6 只 MOSFET，由 TIM1 输出 3 对互补 PWM（高边 PA8/PA9/PA10、低边 PB13/PB14/PB15）驱动，驱动芯片为 IRS2003 半桥驱动器（代码注释称低边脉冲需反相、死区由驱动器产生）；大灯（PB9）、刹车灯（PB10）、状态指示 LED（PB2）。
>
> 3）计算部件（控制器）：STM32F103C6Tx（Cortex-M3 内核，主频 64MHz，片上 Flash 32KB、SRAM 10KB）。

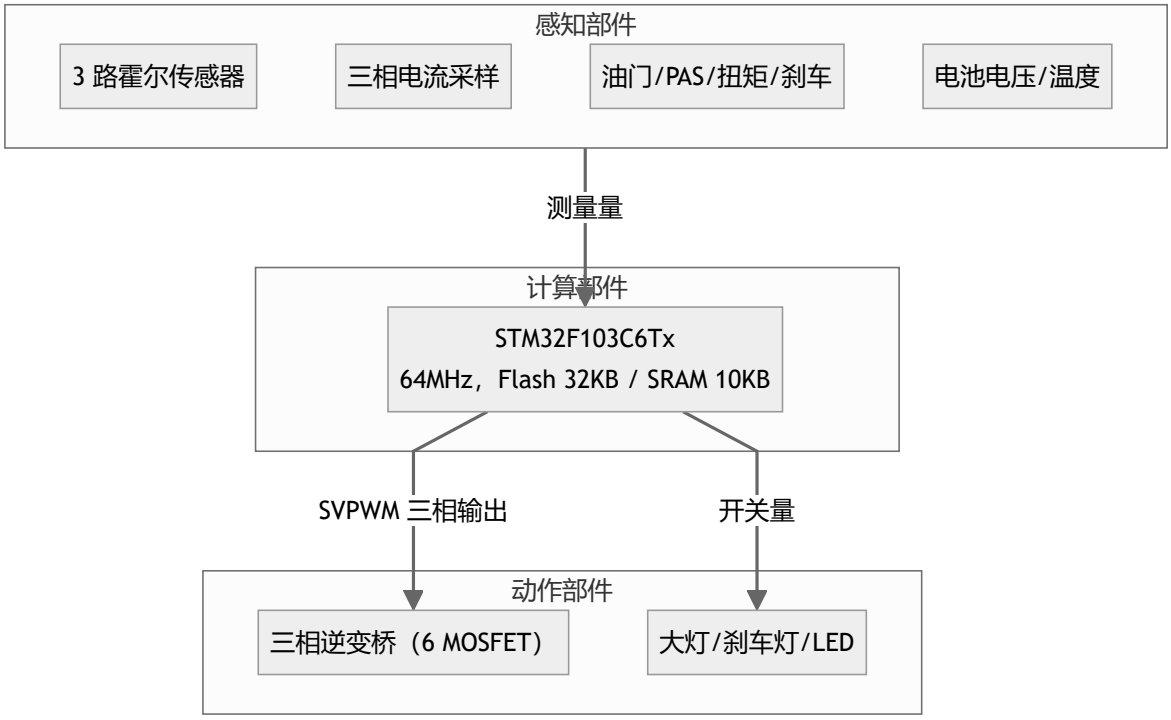


图1.2-1 系统组成图

感知部件向软件提供转子位置、电流、骑行意图与电源状态，软件计算后由动作部件输出电机驱动与灯光控制信号。

2 运行环境规定

2.1 运行方案和场景（main.c、stm32f1xx_it.c）

软件采用主程序加中断的方式运行：主程序完成初始化后进入无限循环，查询各中断置位的标志并执行非实时任务；实时控制任务（电流环）完全在中断服务程序中完成。

1. 主程序功能：系统初始化、模拟通道偏置校准、参数装载、初始位置确定；主循环内依次执行显示通信处理、常规 ADC 数据处理、PAS/速度信号处理、目标电流计算、PWM 使能控制与 16Hz 慢循环任务（状态确定、温度更新、调试输出、看门狗刷新）。
2. 中断服务程序功能：TIM1 注入式 ADC 转换完成中断内执行 FOC 计算与 PWM 占空比更新；TIM2 捕获中断处理霍尔换相事件；TIM3 周期中断产生 8kHz 时基、维持各类计数器并触发常规 ADC；EXTI 中断置位 PAS/速度标志；USART 空闲中断置位串口接收标志。

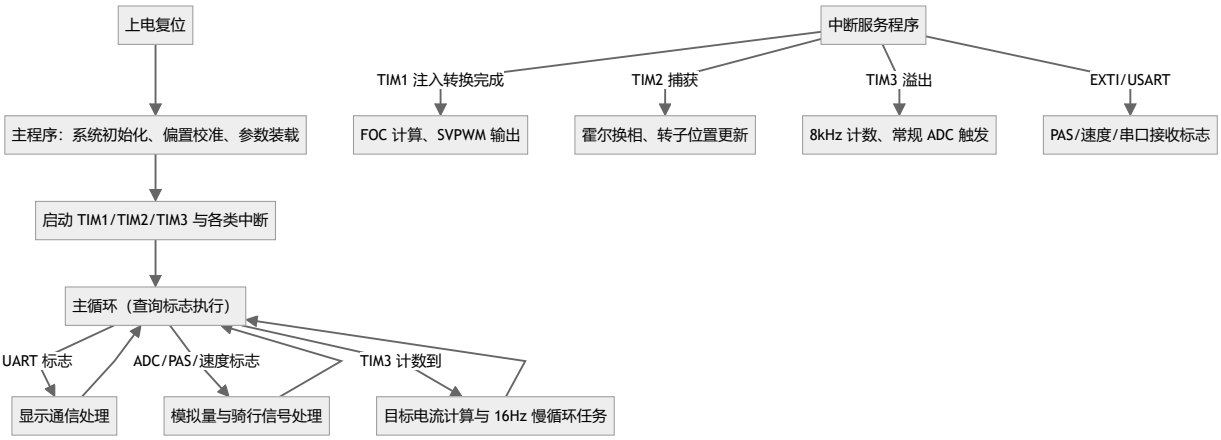


图2.1-1 主程序与中断结构示意图

主循环与中断通过全局标志位交换数据，实时性最强的电流环只在 TIM1 注入转换完成中断中执行。

控制周期由定时器产生：TIM1 为中心对齐计数模式，周期寄存器 _T=2028，产生 64MHz/(2×2028)≈15.8kHz 的 PWM 周期，同时 TIM1 的 CCR4（初值 2020，即 PWM 周期中段之前）触发注入式 ADC，注入转换完成中断即为 FOC 计算节拍；TIM3 周期 7813 产生 64MHz/7814≈8.2kHz 时基（代码注释称 8kHz），触发常规 ADC 扫描并驱动主循环各计数器；TIM3 计数超过 500（约 61ms，16Hz）时主循环执行一次慢循环任务。

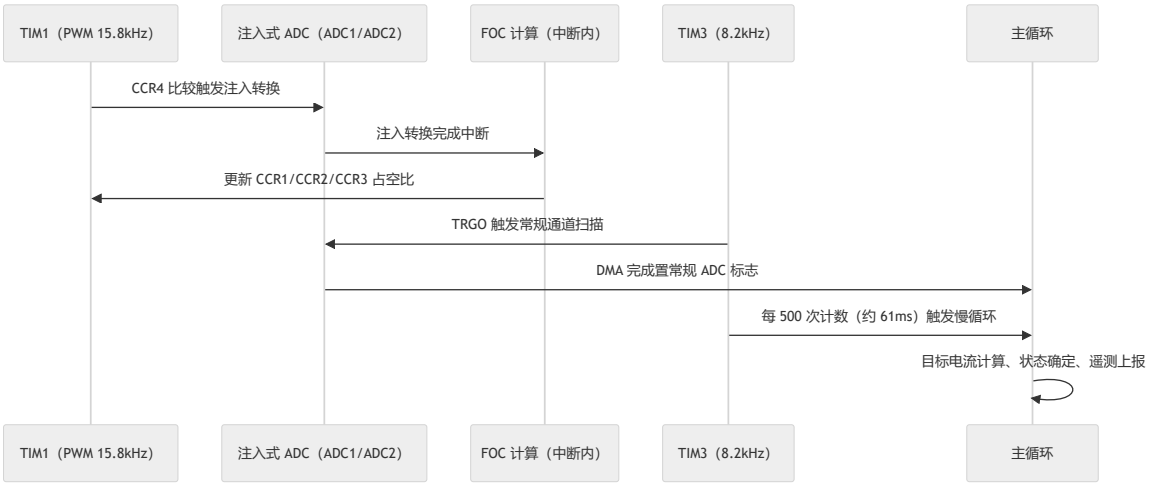


图2.1-2 周期任务时序图

图中上方为每个 PWM 周期执行一次的 FOC 实时链，下方为主循环的 16Hz 慢循环任务链，两者并行运行。

2.2 硬件环境（STM32F103C6Tx_FLASH_Bootloader.ld、startup_stm32f103x6.s、Documentation）

2.2.1 宿主计算机

CPU 型号为 STM32F103C6Tx（ARM Cortex-M3），主频 64MHz（内部 HSI 8MHz 经 2 分频后 16 倍频），片上代码存储器 Flash 32KB，数据存储器 SRAM 10KB。硬件为 Lishui 系列电动自行车控制器板，仓库 Documentation 目录提供新旧两代硬件引脚图（新代控制器刹车信号位于 PA15，代码中保留相应注释）。

2.2.2 中断设置

软件使用的中断及其优先级（NVIC 优先级分组为全抢占，组 4）如下表。

表2.2-1 中断信息表

中断源	优先级	中断源（名称）	触发方式
ADC1_2	0,0（最高）	双 ADC 共享中断（注入/常规转换）	注入转换完成（TIM1 CCR4 硬件触发）
TIM1_TRG_COM	0,0	TIM1 触发与换相	硬件触发事件
TIM1_CC	0,0	TIM1 捕获比较（CC4）	比较匹配
TIM2	0,1	霍尔捕获中断	输入捕获（三路霍尔异或边沿）
USART1	0,0	串口中断	接收空闲/收发事件
DMA1_CH1	0,1	ADC1 DMA 中断	传输完成
DMA1_CH5	1,0	串口接收 DMA 中断	传输完成
TIM1_UP	1,0	TIM1 更新中断	计数上溢/下溢
EXTI9_5	2,0	外部中断线 5/8（速度/PAS）	下降沿
TIM3	3,0	8kHz 时基中断	周期溢出
DMA1_CH4	3,1	串口发送 DMA 中断	传输完成
SysTick	0,0	系统节拍中断	1kHz 周期
RCC	0,0	时钟安全中断	时钟事件

初始化操作：在 stm32f1xx_hal_msp.c 中调用 HAL_NVIC_SetPriorityGrouping 设置为 4 位抢占优先级分组，按上表对各中断源写优先级并使能；ADC1 与 ADC2 的注入通道通过置位 CR2 的 JEXTTRIG 位使能外部触

发（TIM1 CC4 经 TRGO 输出触发），并各自使能 JEOC 中断。

2.2.3 存储器

表2.2-2 存储器信息表

属性	代码存储器 FLASH	数据存储器 SRAM
组成	片上 Flash，1 片（每页 1KB，共 32 页）	片上 SRAM，1 片
单片容量	32KB	10KB
数据宽度	32bit（按字节寻址）	32bit（按字节寻址）
片选信号	-	-
总容量	32KB	10KB
地址分配	0x08000000～0x08007FFF；Bootloader 构建时应用区为 0x08001000 起 29KB，虚拟 EEPROM 区为 0x08007800 起 2KB	0x20000000～0x200027FF（最小堆 0x200 字节、最小栈 0x400 字节）

2.3 支持软件环境（makefile、Compile_Makefile.bat、README.md）

2.3.1 编程语言

编程语言：C 语言。

2.3.2 编译调试工具

> 编辑及编译软件：System Workbench for STM32（SW4STM32 / Ac6，基于 Eclipse 的 OpenSTM32 工具链），版本 1.17.0.201812190825；编译器 arm-none-eabi-gcc（MCU GCC，Cortex-M3、软浮点），链接采用 nano.specs/nosys.specs 精简 C 库与 CMSIS-DSP 数学库（libarm_cortexM3l_math）；外设底层框架由 STM32CubeMX 生成（STM32F1 HAL 库与 CMSIS）；烧写使用 ST-LINK Utility（STM32 ST-LINK Utility 命令行）；参数配置使用随仓库提供的 Java 图形配置器（JavaConfigurator，生成 config.h）；代码许可为 GPLv3。

2.4 接口（main.h、stm32f1xx_hal_msp.c）

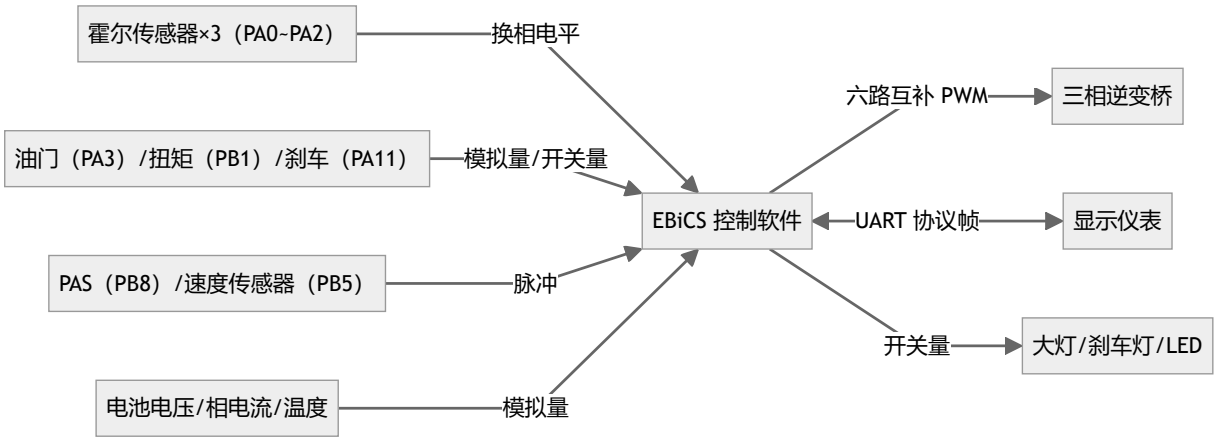


图2.4-1 接口关系图

软件居中，左侧为输入类接口，右侧为输出与双向接口，括号内为信号引脚。

2.4.1 与其他软件接口

1. 显示仪表协议：经 USART1（PB6/PB7，重映射）按所选协议与显示仪表双向交换遥控指令与运行数据，支持 No2（默认）、Kunteng、Bafang、KingMeter 618U/901U、EBiCS（ANT+ LEV 逻辑）与调试 ASCII 输出，帧格式见 3.2.2；
2. 参数配置工具：JavaConfigurator（Lishui Parameter Configurator）为离线配置工具，读取并改写 config.h 中的编译期参数（显示协议、限速、限流、轮径等），不参与运行时通信；
3. 调试终端：DISPLAY_TYPE_DEBUG 编译配置下以 56000 波特率向串口输出 ASCII 调试文本（printf_/sprintf_ 简化实现）。

2.4.2 硬件接口

表2.4-1 硬件接口信息表

序号	编号	描述	接口类型	数据
1.	EB-IREQ1	与霍尔传感器接口	GPIO 输入（PA0~PA2）、TIM2 异或捕获	Input: 电机换相跳变信号
2.	EB-IREQ2	与油门转把接口	AD 采集（PA3，ADC1_IN3）	Input: 0~3.3V 模拟量
3.	EB-IREQ3	与扭矩传感器接口（可选）	AD 采集（PB1，ADC1_IN9）	Input: 0~3.3V 模拟量
4.	EB-IREQ4	与刹车把手接口	GPIO 输入（PA11，低有效）/可选 AD 采集（PB0，ADC1_IN8）	Input: 开关量或模拟量
5.	EB-IREQ5	与 PAS 蹬踏传感器接口	GPIO 外部中断（PB8，下降沿）	Input: 蹬踏脉冲
6.	EB-IREQ6	与外部速度传感器接口（可选）	GPIO 外部中断（PB5，下降沿）	Input: 轮速脉冲
7.	EB-IREQ7	与三相逆变桥接口	TIM1 互补 PWM 输出（PA8/PA9/PA10 高边，PB13/PB14/PB15 低边）	Output: 6 路 PWM（15.8kHz，死区 0.5μs）
8.	EB-IREQ8	与电池接口	AD 采集（PA7，ADC1_IN7 分压）	Input: 电池电压（25mV/LSB）
9.	EB-IREQ9	与温度传感器接口	AD 采集（内部温度传感器通道 16；可选 NTC 接 PB1）	Input: 控制器/电机温度
10.	EB-IREQ10	与显示仪表接口	UART 串口（PB6/PB7，USART1 重映射，9600/1200/56000 波特率）	Input: 遥控指令帧 Output: 运行数据帧
11.	EB-IREQ11	与灯光指示接口	GPIO 输出（PB9 大灯、PB10 刹车灯、PB2 LED）	Output: 开关量
12.	EB-IREQ12	与调试烧写接口	SWD（PA13/PA14，禁用 JTAG 保留 SW-DP）	Input/Output: 调试与程序烧写
13.	EB-IREQ13	与相电流采样接口	双 ADC 注入式采集（PA4/PA5/PA6，ADC1/ADC2 共享）	Input: 三相电流模拟量

3 软件详细需求

3.1 功能分解（main.c、FOC.c、config.h）

对软件功能进行分解，软件顶层数据流图如下。

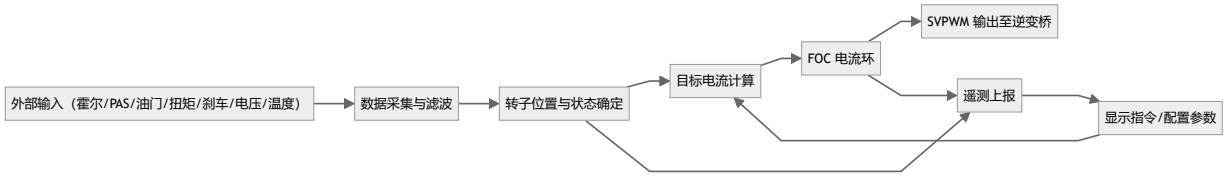


图3.1-1 软件顶层数据流图

数据自外部输入经采集、位置确定、目标计算、电流环后输出到逆变桥，同时向仪表回传运行数据。

功能清单如下表（表中功能编号对应 3.2 节各功能）。

需求标识	功能名称	一句话描述	主要证据文件
FREQ1	初始化	系统与外设初始化、偏置校准、参数装载	main.c
FREQ2	显示通信与遥控处理	按所选协议收发仪表帧并施加指令	display_No_2.c、display_kunteng.c
FREQ3	模拟量采集	常规通道采集滤波与相电流注入式采集	main.c
FREQ4	霍尔信号采集与转子位置确定	霍尔换相、位置插值/锁相环、转速测量	main.c
FREQ5	骑行输入信号处理	PAS 蹬踏与外部速度信号处理	main.c
FREQ6	目标电流计算	按优先级决策助力/再生/保护目标电流	main.c
FREQ7	FOC 电流环与 SVPWM 输出	坐标变换、PI 电流调节、空间矢量调制	FOC.c
FREQ8	系统状态确定与故障保护	状态确定、静止检测、看门狗管理	main.c
FREQ9	电机参数自学习	霍尔角度自学习与 KV 检测	main.c
FREQ10	参数存储	虚拟 EEPROM 参数读写	eeprom.c、eeprom.h

3.2 功能需求

3.2.1 初始化（main.c）

a. 需求标识：EB-FREQ1

b. 功能描述：完成系统时钟、外设、控制参数与虚拟 EEPROM 的初始化，校准模拟通道偏置，装载电机参数并确定初始转子位置。

c. 调用条件：上电或复位后由主程序调用一次。

d. 输入：config.h 编译期参数、虚拟 EEPROM 存储的电机参数、模拟通道原始采样值、复位标志。

e. 输出：初始化后的外设配置、电机状态结构 MS 与参数结构 MP、PI 调节器参数、各通道偏置值、初始转子位置。

f. 处理：

1. 初始化 HAL 库、系统时钟（HSI 8MHz 二分频后 16 倍频至 64MHz，APB1 分频 2、APB2 不分频、ADC 时钟 6 分频）及 GPIO/DMA/USART1 外设；

2. 初始化电机状态与参数结构：MS.hall_angle_detect_flag=1、MS.Speed=128000、MS.assist_level=127、MS.regen_level=7；按 config.h 装载轮周长、限速、电池电流上限；初始化三个 PI 调节器（参数见表 3.2-1）；
3. 解锁 Flash 并初始化虚拟 EEPROM（EE_Init），随后重新上锁；
4. 初始化 ADC1/ADC2 并执行校准，使能注入通道外部触发（JEXTTRIG）与注入转换完成中断（JEOC）；
5. 启动 ADC1 八通道常规 DMA 循环采集与 ADC2 中断采集；
6. 初始化并启动 TIM1（六路互补 PWM 及 CC4 中断，CCR4=2020）、TIM2（霍尔异或捕获）与 TIM3（8kHz 时基）；
7. 按编译配置初始化显示协议（默认 No2_Init），启动 64 字节 UART DMA 循环接收；
8. 关断 PWM 输出（清 MOE 位，CCR1/CCR2/CCR3 置 1023），延时 500ms 等待电路稳定；
9. 连续采集 32 次常规 ADC 数据求均值并加 5，得到相电流 1/2/3 偏置、油门偏置与扭矩偏置（TQONAD1 编译配置下独立校准，否则与油门共用）；
10. 初始化看门狗并区分复位原因（看门狗复位时 LED 常亮）；检测上电自学习条件（刹车与油门同时保持约 7s）；从虚拟 EEPROM 装载霍尔角度、霍尔顺序、KV 值与内部温度 25℃ 基准；调用 get_standstill_position 确定初始转子位置。

表3.2-1 初始化关键参数表

参数	取值	说明
系统时钟	64MHz	HSI 8MHz/2×16，FLASH 延时 2 个等待周期
PWM 周期 _T	2028	TIM1 中心对齐，PWM 频率 15.8kHz
TIM1->CCR4 初值	2020（TRIGGER_DEFAULT）	注入 ADC 采样点在 PWM 中点前
PI_iq 参数	p=50、i=2、限幅 2000、步长 5000、移位 10	交轴电流环
PI_id 参数	p=50、i=2、限幅 2000、步长 5000、移位 10、积分限 1800	直轴电流环
PI_speed 参数	p=1、i=10、限幅 1200、步长 50、移位 5	仅 SPEEDTHROTTLE 编译配置
电机初始参数	轮周长 2200mm、限速 25km/h、电池限流 14000mA	config.h 编译期定值
偏置校准	32 次均值加 5	相电流×3、油门、扭矩

证据位置：main.c（main、SystemClock_Config、MX_ADC1_Init、get_standstill_position）、config.h（编译期参数）、main.h（结构体与宏定义）、eeprom.c（EE_Init）、stm32f1xx_hal_msp.c（外设底层配置）

3.2.2 显示通信与遥控处理（display_No_2.c、display_kunteng.c、display_bafang.c、display_kingmeter.c、display_ebics.c）

a. 需求标识：EB-FREQ2

b. 功能描述：按编译期选定的协议与显示仪表双向收发 UART 帧，解析遥控指令并施加到电机控制，组帧上报运行数据。

c. 调用条件：USART1 空闲中断置位 ui8_UART_flag 后由主循环查询调用；UART 错误中断回调中重新初始化协议状态机。

d. 输入：USART1 DMA 循环接收缓冲中的仪表帧、电机状态 MS、电机参数 MP。

e. 输出：应答帧、助力等级 MS.assist_level、灯控输出、推车助力标志 ui8_Push_Assist_flag、直接电流给定 KM.DirectSetpoint、限速与轮径等参数。

f. 处理：

1. 编译期按 config.h 的 DISPLAY_TYPE 宏选择唯一协议（协议清单见表3.2-2），各协议初始化函数启动 UART DMA 接收；
2. 主循环检测到 ui8_UART_flag 后调用对应协议服务函数，完成后清零标志；
3. 服务函数依据 DMA 计数寄存器差值从循环缓冲取出新接收数据（含缓冲回绕处理），按协议校验（异或或累加和），校验失败时丢弃或重同步接收；
4. 解析遥控指令并施加：写入助力等级、驱动大灯（LIGHT 引脚）与 LED、置位推车助力标志、更新限速/轮径参数；
5. 组帧上报：轮转周期（由速度换算）、电池电流、电量、错误码、刹车状态等；
6. UART 错误中断（HAL_UART_ErrorCallback）中调用协议初始化函数重建接收状态机。

表3.2-2 显示协议编译配置表

协议	配置宏	波特率	帧特点	备注
调试输出	DISPLAY_TYPE_DEBUG	56000	无帧格式，ASCII 文本	调试用
Kunteng LCD	DISPLAY_TYPE_KUNTENG	9600	13 字节帧，异或校验	LCD3/LCD5 等仪表
Bafang LCD	DISPLAY_TYPE_BAFANG_LCD	1200	0x11 请求/0x16 信息帧	Blaupunkt 仪表
Bafang 850/860	DISPLAY_TYPE_BAFANG_850_860	9600	0x11 请求/0x16 信息帧	支持 1200 波特率探测
KingMeter 618U	DISPLAY_TYPE_KINGMETER_618U	9600	发送 8 字节/接收 6 字节	J-LCD 仪表
KingMeter 901U	DISPLAY_TYPE_KINGMETER_901U	9600	0x3A 帧头，16 位累加和	KM5s 仪表
EBiCS	DISPLAY_TYPE_EBiCS	9600	12 字节页帧，异或校验	ANT+ LEV 逻辑
No2（默认）	DISPLAY_TYPE_NO2	9600	接收 20 字节/发送 14 字节	S866 等国产仪表

证据位置：config.h（DISPLAY_TYPE 定义）、main.c（主循环分发与各 update 函数）、stm32f1xx_it.c（USART1_IRQHandler、UART_IdleItCallback）、display_No_2.c（No2_Service）

3.2.2.1 No2 协议处理（display_No_2.c）

a. 需求标识：EB-FREQ2-1

b. 功能描述：以 No2 协议（默认配置）收发仪表帧，解析助力等级、灯控、推车指令并上报运行数据。

c. 调用条件：主循环在 ui8_UART_flag 置位时调用 No2_Service。

d. 输入：64 字节 DMA 循环接收缓冲中的 20 字节仪表帧、电机状态 MS。

e. 输出：14 字节应答帧、MS.assist_level、大灯输出、推车助力标志。

f. 处理：

1. 初始化时调用 No2_Init 启动 64 字节 DMA 循环接收；
2. 依据 DMA1_Channel5 计数寄存器与上次指针的差值取出新增字节（含回绕处理）；
3. 校验：帧长 20 字节，第 20 字节（序号 19）等于前 19 字节按位异或（calculate_checksum），校验失败整帧丢弃；
4. 按表3.2-3 解析接收帧并调用 No2_update：助力等级写入 MS.assist_level，灯控与推车指令施加到引脚与标志，同时准备上报数据（轮转周期、电流、错误码、刹车标志）；
5. 按表3.2-4 组帧，用 HAL_UART_Transmit 阻塞发送 14 字节。

表3.2-3 No2 接收帧格式表（仪表→控制器，20 字节）

字节序号	参数含义	数据类型	备注
0~2	帧头	原码	0x02、0x0E、0x01
3	油门模式	原码	Throttle_mode，数值含义未读出 [待确认]
4	助力等级	原码	0~15 档，左移 4 位得 0~240
5	功能位	位域	D6 零启动（ZeroStart）；D5 大灯；D1 推车助力

字节序号	参数含义	数据类型	备注
6	传动比	原码	GearRatio
7~8	轮径×10（英寸）	原码，高字节在前	WheelSizeInch_x10
9	PAS 启动延时	原码	Start_delay_PAS
10	助力增强	原码	BoostPower
11	未使用	-	-
12	最高限速	原码	SPEEDMAX_Limit
13	电流限制（A）	原码	CUR_Limit_A
14~15	最低电压×10	原码，高字节在前	Voltage_min_x10
16~17	未使用	-	-
18	PAS 磁钢数与巡航	位域	D3~D0 磁钢数；D6 巡航控制
19	校验	原码	前 19 字节按位异或

表3.2-4 No2 发送帧格式表（控制器→仪表，14 字节）

字节序号	参数含义	数据类型	备注
0~2	帧头	原码	0x02、0x0E、0x01
3	错误码	原码	0 无故障；7 电机过热（>130℃）；9 控制器过热（>80℃）
4	刹车标志	位域	D5 刹车有效
5	保留	-	0x00
6~7	电池电流×10	原码，高字节在前	单位 0.1A
8~9	轮转周期	原码，高字节在前	单位 ms，静止时 64000
10~11	保留	-	0x00
12	保留	-	0xFF
13	校验	原码	前 13 字节按位异或

证据位置：display_No_2.c（No2_Init、No2_Service、calculate_checksum）、main.c（No2_update）、display_No_2.h（No2_t 结构）

3.2.2.2 Kunteng 协议处理（display_kunteng.c）

a. 需求标识：EB-FREQ2-2

b. 功能描述：以 Kunteng 协议收发 13 字节仪表帧，解析仪表参数（P1~P5、C1~C14 系列）并上报运行数据。

c. 调用条件：编译配置为 DISPLAY_TYPE_KUNTENG；主循环在 ui8_UART_flag 置位时调用 check_message。

d. 输入：13 字节 DMA 循环接收缓冲、电机状态 MS、电机参数 MP、虚拟 EEPROM 存储的显示参数。

e. 输出：12 字节发送帧、助力等级、灯控输出、EEPROM 参数更新。

f. 处理：

1. kunteng_init 启动 13 字节 DMA 接收，并从虚拟 EEPROM（KT_B0_B3 等 5 组地址）恢复显示配置字节与初始 CRC（帧校验字节 = 除 B5 外 0~12 字节异或再异或 10）；
2. 帧尾校验：字节 11 为 0x32 或 0x37 且字节 12 为 0x0E；CRC 校验：字节 5 等于全帧（跳过字节 5）异或值再异或 10，或异或自学习值 ui8_last_XOR（校验失败时在 0~50 内搜索匹配值）；
3. 按表3.2-5 解析仪表参数并施加：助力等级（字节 1 低 3 位）、大灯（字节 1 最高位，同时驱动 LIGHT 与 LED 引脚）、限速、传动比（P1 参数）；

4. display_update 按表3.2-5 组帧发送：电池 SOC 按电压分档计算（带滞回缓冲带）、轮转周期、控制器电流（×4，0.25A/LSB）、电机温度减 15、运动指示位（刹车 D5、油门 D1）；
5. 帧尾错误时重同步接收：DMA 计数重设为 2 搜索帧尾序列 0x32/0x37+0x0E，找到后恢复 13 字节接收；
6. check_recent 将变化后的显示参数写回虚拟 EEPROM。

表3.2-5 Kunteng 收发帧格式表

字节序号	接收含义（仪表→控制器）	发送含义（控制器→仪表）	备注
0	P5 参数	帧头 65（0x41）	
1	助力等级（D2~D0，0~5）与大灯（D7）	电池 SOC	0x04/0x08/0x0C/0x10 对应 1~4 格
2	轮径与限速位	电池电压	COMMUNICATIONS_BATTERY_VOLTAGE
3	P1 参数（传动比）	轮转周期高字节	
4	P2~P4 与限速位	轮转周期低字节	
5	CRC 校验	错误码	全帧（跳字节 5）异或再异或 10
6	C1/C2 参数	CRC 校验	字节 1~11 异或
7	C5/C14 参数	运动指示	刹车 D5、油门 D1
8	C4 参数	控制器电流×4	0.25A/LSB
9	C12 参数	电机温度-15	
10	C13 参数	0	
11	帧尾 0x32/0x37	0	
12	帧尾 0x0E	-	接收 13 字节，发送 12 字节

证据位置：display_kunteng.c（kunteng_init、check_message、display_update、check_recent）、display_kunteng.h（配置变量结构）

3.2.2.3 Bafang 协议处理（display_bafang.c）

a. 需求标识：EB-FREQ2-3

b. 功能描述：以 Bafang 协议按请求-应答方式向仪表提供速度、状态、电量、功率等数据，并接收助力等级、灯与轮径指令。

c. 调用条件：编译配置为 DISPLAY_TYPE_BAFANG 系列；主循环在 ui8_UART_flag 置位时调用 bafang_update 与 Bafang_Service。

d. 输入：64 字节 DMA 循环接收缓冲中的 0x11 请求帧/0x16 信息帧、电机状态 MS。

e. 输出：各命令应答帧、助力等级、灯控输出、推车助力标志。

f. 处理：

1. Bafang_Init 启动 64 字节 DMA 接收并复位接收状态机；
2. 帧头为 0x11（请求）时按命令码从表3.2-6 组帧应答，经 UART DMA 发送；
3. 帧头为 0x16（信息）时解析：0x0B 助力等级（字节 2 等级码、字节 3 为前三字节和校验）、0x1A 灯控（字节 2 为 241 时开灯）、0x1F 轮径（字节 2~3）；
4. bafang_update 准备上报量：电量百分比（按电压在 32.3V~38.0V 间线性换算）、速度（换算后乘经验系数 20/256）、功率（电流/500，0.5A/LSB）、状态（过热/刹车判定）。

表3.2-6 Bafang 命令与应答表

命令码	含义	应答内容
0x20	请求速度	3 字节：速度高字节、低字节、校验（=前两字节和+32）
0x08	请求状态	1 字节：0x01 正常、0x03 刹车、0x10 控制器过热、0x11 电机过热

命令码	含义	应答内容
0x11	请求电量	2 字节：电量百分比
0x0A	请求功率	2 字节：功率
0x31	请求运动指示	2 字节：'1'（0x31）运动 / '0'（0x30）静止
0x22	请求续航（电机温度）	3 字节：温度高字节、低字节、校验
0x24	请求热量（电压）	3 字节：电池电压高字节、低字节、校验
0x0B	信息：助力等级	字节 2 等级码：0/11/13/21/23/3/27/28/29/30 对应 0~9 档，6 为推车；字节 3=前三字节和
0x1A	信息：灯控	字节 2 为 241 时开灯
0x1F	信息：轮径	字节 2~3 轮径

证据位置：display_bafang.c（Bafang_Init、Bafang_Service）、main.c（bafang_update）、display_bafang.h（命令码与状态码定义）

3.2.2.4 KingMeter 协议处理（display_kingmeter.c）

a. 需求标识：EB-FREQ2-4

b. 功能描述：以 KingMeter 618U（J-LCD）或 901U（KM5s）协议收发仪表帧，解析运行指令与设置指令（含自学习触发）。

c. 调用条件：编译配置为 DISPLAY_TYPE_KINGMETER_618U/901U；主循环在 ui8_UART_flag 置位时调用 KingMeter_Service。

d. 输入：618U 为 6 字节接收缓冲、901U 为 64 字节 DMA 循环缓冲；电机状态 MS。

e. 输出：618U 为 8 字节帧、901U 为 0x3A 帧；助力等级、灯控、推车标志、直接电流给定、自学习触发。

f. 处理：

1. 618U 协议：组帧 8 字节发送（表3.2-7），收到 6 字节后校验（字节 4=字节 1~3 异或），解析助力等级（字节 1 低 3 位）、大灯（D7）、推车（D4）、限速（字节 2 高 5 位加 10 乘 10）与轮径索引；
2. 901U 协议：按表3.2-8 解析 0x3A 帧，16 位累加和校验（字节 1 起累加至校验字节前，减去校验段后为零）；
3. 901U 运行模式（0x52）：解析助力等级（0~255）与字节 5 状态位（灯 D7~D6、电量 D5、推车 D4、助力 D3、油门 D2、巡航 D1、超速 D0），组帧回发运行数据；
4. 901U 设置模式（0x53）：解析 P18（自学习执行位）、P19（反转位）、PAS 容差、PAS 比率、油门参数、慢启动、速度磁钢数、欠压阈值、轮径、限速与电流限制，按握手码表（64 字节 KM_901U_HANDSHAKE）回发设置应答；ExecAutodetect 置位且首次运行时触发霍尔角度自学习；
5. 901U 直给模式（0x54）：将帧数据字节 4 写入 KM.DirectSetpoint，主循环按 DirectSetpoint×PH_CURRENT_MAX/128 覆盖目标电流。

表3.2-7 KingMeter 618U 收发帧格式表

字节序号	发送含义（控制器→仪表）	接收含义（仪表→控制器）
0	帧头 0x46	-
1	电量（0x01 正常，0x00 低电闪烁）	助力等级（D2~D0，1~5）与大灯（D7）、推车（D4）
2	电流×3/10（单位 1/3A）	限速（D7~D3，加 10 乘 10 得 km/h）与轮径索引（D2~D0）
3~4	轮转周期 ms（高/低字节）	-

字节序号	发送含义（控制器→仪表）	接收含义（仪表→控制器）
5	轮径/限速回复字 0x7A	-
6	错误码（0x00 无、0x25 电机过热、0x26 控制器过热）	-
7	校验（字节 1~6 异或）	-
-	-	字节 4 校验（=字节 1~3 异或）

表3.2-8 KingMeter 901U 帧格式表

字节序号	参数含义	数据类型	备注
0	帧头	原码	0x3A
1	源地址	原码	0x1A 控制器
2	命令码	原码	0x52 运行 / 0x53 设置 / 0x54 直给
3	数据长度	原码	
4~4+n	数据	原码/位域	运行：字节 4 助力等级（0~255）、字节 5 状态位；设置：P18/P19/PAS/限速/电流限制/轮径等
末 4 字节	校验与帧尾	原码	16 位累加和（低字节在前，累加范围自字节 1 至校验字节前）+0x0D 0x0A

证据位置：display_kingmeter.c（KingMeter_Init、KM_618U_Service、KM_901U_Service）、display_kingmeter.h（常量与结构定义）、main.c（kingmeter_update）

3.2.2.5 EBiCS 协议处理（display_ebics.c）

a. 需求标识：EB-FREQ2-5

b. 功能描述：以 EBiCS 协议（ANT+ LEV 逻辑）按页收发 12 字节帧，周期性广播运行页并处理仪表页指令。

c. 调用条件：编译配置为 DISPLAY_TYPE_EBiCS；接收在 ui8_UART_flag 置位时处理，发送每 4 个慢循环（约 4Hz）轮流执行。

d. 输入：12 字节 DMA 接收缓冲、电机状态 MS、电机参数 MP。

e. 输出：12 字节广播页帧、助力/再生等级、灯控、自学习触发。

f. 处理：

1. 接收帧校验：前 11 字节按位异或等于第 12 字节；
2. 解析页 16：轮周长（字节 5 高、字节 4 低）、再生等级（字节 6 低 3 位）与助力等级（字节 6 高 3 位）、灯控（字节 7 的 D3，同时驱动 LIGHT 与 LED 引脚）；
3. 解析页 6：字节 4 非零时触发霍尔角度自学习；
4. 每 4 个慢循环切换发送页号（1~4 轮流），按表3.2-9 组帧发送：页 1 含温度状态、旅行模式、系统状态、档位、错误码与速度×10；页 4 含燃料消耗（电池电流/10）与电池电压（1/4V 单位）。

表3.2-9 EBiCS 收发帧格式表（12 字节）

字节序号	参数含义	数据类型	备注
0	同步字	原码	164（0xA4）
1	消息长度	原码	12
2	消息 ID	原码	0x4E 广播数据
3	页号	原码	接收页 6/16；发送页 1~4
4~10	页数据	原码/位域	依页号定义
11	校验	原码	前 11 字节按位异或

证据位置：display_ebics.c（process_ant_page、send_ant_page）、main.c（慢循环页计数与发送调度）

3.2.3 模拟量采集（main.c）

a. 需求标识：EB-FREQ3

b. 功能描述：采集油门、刹车、扭矩、电池电压、温度等常规模拟量与三相电流注入式模拟量，滤波后供控制使用。

c. 调用条件：常规通道由 TIM3 触发经 DMA 采集、主循环查询处理；注入通道由 TIM1 CCR4 触发、在注入转换完成中断内处理。

d. 输入：ADC1 八通道、ADC2 注入通道及各通道引脚模拟量。

e. 输出：adcData 缓冲、滤波后的油门/扭矩/刹车值、相电流 1/2 值、偏置值。

f. 处理：

1. ADC1 常规通道 8 路扫描由 TIM3 TRGO 触发，DMA 循环写入 adcData，完成回调置位 ui8_adc_regular_flag；
2. 主循环对油门、扭矩、刹车进行一阶低通滤波（累加值减去自身的 1/16 再加新采样），得到 ui16_throttle、ui16_torque、ui16_brake_adc；
3. ADC1/ADC2 以双 ADC 同步模式工作（常规同步+注入同步），注入通道由 TIM1 CC4 触发，完成回调置位后执行转子位置估计与 FOC 计算；
4. 通道配置与动态通道切换分别见表3.2-10 与表3.2-11。

3.2.3.1 常规通道采集与滤波（main.c）

a. 需求标识：EB-FREQ3-1

b. 功能描述：采集并滤波电池电压、油门、三路常规相电流、AD2、AD1 与内部温度共 8 个常规通道。

c. 调用条件：TIM3 TRGO 触发 ADC1 扫描，DMA 完成回调置标志，主循环查询处理。

d. 输入：表3.2-10 所列 8 路模拟通道。

e. 输出：adcData[0]~adcData[7]、滤波后的油门/扭矩/刹车值、MS.Voltage、MS.int_Temperature。

f. 处理：

1. ADC1 按表3.2-10 的顺序连续扫描 8 个通道，DMA 循环传输到 adcData 缓冲；
2. 主循环在 ui8_adc_regular_flag 置位时对油门、扭矩、刹车通道做 1/16 一阶低通滤波并清零标志；
3. 慢循环中直接读取 adcData[0] 作为 MS.Voltage（电池电压原始值），对内部温度通道做 1/32 滤波后按 0.1875℃/LSB 斜率与 25℃ 基准换算为 MS.int_Temperature。

表3.2-10 常规 ADC 通道配置表

通道	引脚	用途	后处理
ADC1_IN7	PA7	电池电压	MS.Voltage，当量 25mV/LSB
ADC1_IN3	PA3	油门转把	1/16 滤波，减偏置得 ui16_throttle
ADC1_IN4	PA4	相电流 1	常规采样（用于上电偏置校准）
ADC1_IN5	PA5	相电流 2	同上
ADC1_IN6	PA6	相电流 3	同上
ADC1_IN8	PB0	AD2 接口（模拟刹车，ADC_BRAKE 选项）	1/16 滤波得 ui16_brake_adc
ADC1_IN9	PB1	AD1 接口（扭矩或电机温度）	1/16 滤波得 ui16_torque
温度传感器通道 16	片内	控制器温度	1/32 滤波得 MS.int_Temperature

证据位置：main.c（MX_ADC1_Init、主循环常规 ADC 处理）、stm32f1xx_hal_msp.c（ADC 引脚与 DMA 配置）

3.2.3.2 相电流注入式采集与动态通道切换（main.c）

a. 需求标识：EB-FREQ3-2

b. 功能描述：以双 ADC 注入同步方式在每个 PWM 周期采集两相电流，按占空比动态选择可测相并由基尔霍夫定律计算第三相。

c. 调用条件：TIM1 CCR4 比较事件触发注入转换，注入转换完成中断内读取。

d. 输入：ADC1/ADC2 注入通道（PA4/PA5/PA6）、三相占空比 switchtime。

e. 输出：i16_ph1_current、i16_ph2_current、动态切换后的注入通道配置与 CCR4 采样时刻。

f. 处理：

1. 双 ADC 注入同步模式（ADC_DUALMODE_REGSIMULT_INJECSIMULT），ADC1 与 ADC2 各自注入 1 通道，由 TIM1 CC4 经 TRGO 触发，转换完成进 JEOC 中断；
2. dyn_adc_state 比较三相 switchtime，确定占空比最高的相（高占空比时该相下管导通时间过短、电流不可测），并按表3.2-11 切换注入通道采集其余两相，第三相电流由 i1+i2+i3=0 计算；
3. 采样时刻动态调整：最高相 CCR 大于 1500 时置 TIM1->CCR4=CCR-50（TRIGGER_OFFSET_ADC），否则恢复默认 2020；
4. 时隙过小（状态 0）时保持上一次电流值不更新；
5. 读取注入值（硬件偏置由注入偏置寄存器 JOFR1 扣除）后，若 PWM 已使能则调用 FOC_calculation，并将 SVPWM 结果写入 CCR1/CCR2/CCR3。

表3.2-11 动态注入通道选择表

状态	高占空比相	ADC1 注入通道	ADC2 注入通道	相位计算
1	C	A（通道 4）	B（通道 5）	A、B 直读
2	A	C（通道 6）	B（通道 5）	A=-B-C
3	B	A（通道 4）	C（通道 6）	B=-A-C
0	时隙过小	-	-	保持上次值

证据位置：main.c（HAL_ADCEx_InjectedConvCpltCallback、dyn_adc_state、set_inj_channel）、stm32f1xx_hal_msp.c（注入通道配置）

3.2.3.3 上电偏置校准（main.c）

a. 需求标识：EB-FREQ3-3

b. 功能描述：上电后电机未通电时采集 32 次常规 ADC 数据求均值，确定相电流、油门与扭矩通道的零位偏置。

c. 调用条件：初始化阶段关断 PWM 并延时 500ms 稳定后执行一次。

d. 输入：常规 ADC 的相电流、油门、扭矩通道采样值。

e. 输出：ui16_ph1_offset、ui16_ph2_offset、ui16_ph3_offset、ui16_throttle_offset、ui16_torque_offset。

f. 处理：

1. 连续等待 32 次常规 ADC 完成标志，累加相电流 1/2/3（adcData[2]/[3]/[4]）、油门（adcData[1]）与扭矩（adcData[6]）通道值；
2. 各累加值右移 5 位（除以 32）再加 5 作为偏置值，置位 ui8_adc_offset_done_flag；
3. DISABLE_DYNAMIC_ADC 编译配置下将相电流偏置写入注入通道偏置寄存器（ADC1->JOFR1、ADC2->JOFR1），并固定注入通道；动态 ADC 配置下偏置值随通道切换写入。

证据位置：main.c（main 中偏移校准循环）、config.h（TQONAD1、DISABLE_DYNAMIC_ADC 开关）

3.2.4 霍尔信号采集与转子位置确定（main.c）

a. 需求标识：EB-FREQ4

b. 功能描述：捕获霍尔换相事件确定转子电角度，通过扇区内插值或锁相环外推估计实时转子位置，并测量电机转速。

c. 调用条件：TIM2 捕获中断处理霍尔事件；TIM1 注入转换完成中断内估计转子位置。

d. 输入：三路霍尔信号（PA0~PA2）、TIM2 计数值、EEPROM 中的霍尔角度表。

e. 输出：q31_rotorposition_absolute（q31 格式转子电角度）、转子位置估计状态、转速与滤波后霍尔间隔。

f. 处理：

1. TIM2 捕获中断中读取霍尔状态并查表更新基准电角度（3.2.4.1）；
2. TIM1 注入转换完成中断中按插值/PLL/六步三种方式估计实时位置（3.2.4.2）；
3. 对霍尔间隔滤波得到转速与电转频率（3.2.4.3）。

3.2.4.1 霍尔换相信号采集（main.c）

a. 需求标识：EB-FREQ4-1

b. 功能描述：以三路霍尔异或信号作为 TIM2 输入，捕获每次换相跳变并查表更新转子基准角度与旋转方向。

c. 调用条件：TIM2 输入捕获中断触发（TIM2 从模式复位，异或组合输入，500kHz 计数）。

d. 输入：霍尔电平（GPIOA IDR 低 3 位）、TIM2 捕获值 CCR1。

e. 输出：ui16_timertics（相邻霍尔事件间隔）、q31_rotorposition_hall（扇区基准角）、旋转方向 i8_recent_rotor_direction、换相计数器复位。

f. 处理：

1. 读取捕获值：CCR1 大于 20（40μs 去抖）才更新 ui16_timertics，否则忽略本次跳变；
2. 读取三路霍尔电平组成 ui8_hall_state（0~7），与上次状态组合为换相事件码 ui8_hall_case=旧状态×10+新状态；
3. 按表3.2-12 查表更新转子基准角度与旋转方向，并在整圈/半圈事件处清零对应计数器（用于堵转检测）；默认编译配置始终按 120° 霍尔配置处理，60° 判别仅在 USE_FIX_POSITIONS 配置下生效；
4. 对霍尔间隔做 1/8 一阶滤波（uint32_tics_filtered），清零角度溢出标志，置位速度控制标志 ui8_SPEED_control_flag；
5. 锁相环模式下更新角度误差 q31_PLL_error 与每计时刻度角增量 q31_angle_per_tic。

表3.2-12 霍尔换相事件表（120° 配置，换相事件码=旧状态×10+新状态）

换相事件码	方向	基准角度赋值	计数器动作
64（6→4）	正向	q31_rotorposition_hall=Hall_64	整圈计数清零
45（4→5）	正向	q31_rotorposition_hall=Hall_45	-
51（5→1）	正向	q31_rotorposition_hall=Hall_51	-
13（1→3）	正向	q31_rotorposition_hall=Hall_13	半圈计数清零
32（3→2）	正向	q31_rotorposition_hall=Hall_32	-
26（2→6）	正向	q31_rotorposition_hall=Hall_26	-
46（4→6）	反向	q31_rotorposition_hall=Hall_64	-
62（6→2）	反向	q31_rotorposition_hall=Hall_26	-
23（2→3）	反向	q31_rotorposition_hall=Hall_32	半圈计数清零
31（3→1）	反向	q31_rotorposition_hall=Hall_13	-

换相事件码	方向	基准角度赋值	计数器动作
15（1→5）	反向	q31_rotorposition_hall=Hall_51	-
54（5→4）	反向	q31_rotorposition_hall=Hall_45	整圈计数清零

正向事件旋转方向取 -i16_hall_order，反向事件取 +i16_hall_order；霍尔状态 0 与 7 为非法状态，不参与角度更新。

证据位置：main.c（HAL_TIM_IC_CaptureCallback、Set_Hall_Angle120、Set_Hall_Angle60、MX_TIM2_Init）

3.2.4.2 转子位置估计（main.c）

a. 需求标识：EB-FREQ4-2

b. 功能描述：在每个 PWM 周期内依据霍尔间隔与计时值，以线性插值、锁相环外推或六步扇区中点方式估计实时转子电角度。

c. 调用条件：TIM1 注入转换完成中断内、霍尔角度自学习完成后执行。

d. 输入：q31_rotorposition_hall、ui16_timertics、TIM2 当前计数值 ui16_tim2_recent、q31_angle_per_tic、PLL 误差。

e. 输出：q31_rotorposition_absolute、MS.system_state（Interpolation/PLL/SixStep）、六步标志 ui8_6step_flag、溢出标志 ui8_overflow_flag。

f. 处理：

1. 六步判定：霍尔间隔大于 30000（20000×6/4，约 60ms，约 2.8 电转/秒）时置位六步标志，小于 20000 且最近计数值小于 200 时清除；
2. 锁相环外推（编译配置 SPEED_PLL=1 时）：角度累加 q31_angle_per_tic，误差小于 30°（deg_30）时采用 PLL 角度并置状态为 PLL；
3. 正常区间判定：最近计数值小于 1.25 倍霍尔间隔且无溢出、非六步时，处于正常区间；
4. 正常区间内（默认 SPEED_PLL=0 即纯插值）：实时角度=扇区基准角+方向×((10923×最近计数值)/霍尔间隔)<<16，即按计时比例在 60° 扇区内线性插值（10923<<16 为 60° 的 q31 表示），状态为 Interpolation；
5. 超时或溢出：置位溢出标志，角度取扇区基准角加方向×sign(i_q 给定)×30°（扇区中点，KV 检测时不加偏移），状态为 SixStep，防止静止时角度漂移失控。

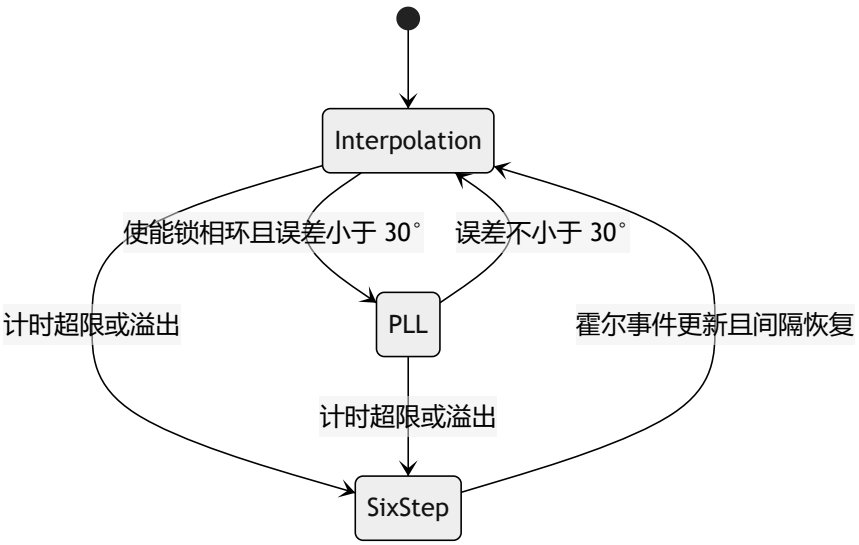


图3.2-1 转子位置估计状态切换图

三种估计方式间按上图的切换条件迁移，切换条件如下：

- 条件1（Interpolation→PLL）：编译配置 SPEED_PLL=1 且 |q31_PLL_error| 小于 30°；
- 条件2（PLL→Interpolation）：|q31_PLL_error| 不小于 30°；
- 条件3（Interpolation/PLL→SixStep）：最近计数值不小于 1.25 倍霍尔间隔，或溢出标志置位，或六步标志置位；
- 条件4（SixStep→Interpolation）：霍尔捕获事件清零溢出标志且计时间隔恢复正常。

证据位置：main.c（HAL_ADCEx_InjectedConvCpltCallback、speed_PLL、get_standstill_position）、config.h（SPEED_PLL、SIXSTEPTHRESHOLD）

3.2.4.3 转速测量（main.c）

a. 需求标识：EB-FREQ4-3

b. 功能描述：由滤波后霍尔间隔计算电机转速、电转频率与车速，供控制与显示使用。

c. 调用条件：主循环与慢循环周期执行；速度控制标志置位时更新电转频率。

d. 输入：uint32_tics_filtered（滤波后霍尔间隔）、外部速度计数器。

e. 输出：MS.Speed、uint32_SPEEDx100_cumulated（车速×100 滤波值）、ui16_erps（电转频率）。

f. 处理：

1. 内部速度源（默认）：MS.Speed=滤波后霍尔间隔右移 3 位，速度控制标志置位时按表3.2-13 换算车速×100 并做 SPEEDFILTER 滤波；
2. 外部速度源（SPEEDSOURCE=EXTERNAL 编译配置）：对外部速度计数器换算车速×100 并滤波；
3. 车速超过约 2 秒无更新时置为 32000（静止表示）。

表3.2-13 速度换算公式表

项目	公式	说明
内部车速×100	轮周长×50×3600/(6×传动比×霍尔间隔)	单位 0.01km/h
外部车速×100	轮周长×8×360/(每转脉冲数×脉冲间隔)	单位 0.01km/h
电转频率 erps	500000/((霍尔间隔>>3)×6)	电转/秒
限速判据 tics	轮周长×5×3600/(6×传动比×限速×10)	限速与限速+2 分别构成上下界
显示轮转周期	(MS.Speed×传动比×6)>>9	单位 ms，超界置 64000

注：代码中多处将 MS.Speed（=霍尔间隔>>3）直接按 500kHz 计时标度参与换算（电转频率、显示轮转周期），与该标度的理论换算存在约 8 倍出入；Bafang 速度发送处注释自述采用经验系数 ×20/256 修正，标度设计意图 [待确认]。

证据位置：main.c（internal_tics_to_speedx100、external_tics_to_speedx100、tics_to_speed、speed_to_tics、主循环速度处理）

3.2.5 骑行输入信号处理（main.c）

a. 需求标识：EB-FREQ5

b. 功能描述：处理蹬踏（PAS）脉冲与外部速度脉冲，去抖后测量周期并计算助力相关量。

c. 调用条件：PB8/PB5 下降沿外部中断置位标志，主循环查询处理。

d. 输入：PAS 引脚电平（PB8）、速度引脚脉冲（PB5）、TIM3 计数器。

e. 输出：uint32_PAS（PAS 周期滤波值）、PAS 高电平占比、扭矩累积值、蹬踏方向判定、MS.Speed（外部速度源时）。

f. 处理：

1. 外部中断回调中分别置位 ui8_PAS_flag 与 ui8_SPEED_flag；
2. 主循环中按 3.2.5.1 与 3.2.5.2 处理，并完成去抖。

3.2.5.1 PAS 蹬踏信号处理（main.c）

a. 需求标识：EB-FREQ5-1

b. 功能描述：测量相邻 PAS 脉冲间隔与高电平占比，用于助力计算与蹬踏方向判定，并在扭矩传感器模式下累积单圈扭矩。

c. 调用条件：ui8_PAS_flag 置位后主循环调用。

d. 输入：uint32_PAS_counter（8kHz 时基计数）、uint32_PAS_HIGH_counter、ui16_torque 与偏置。

e. 输出：uint32_PAS（1/4 一阶滤波的脉冲间隔）、uint32_PAS_fraction（高电平占比×100）、uint32_torque_cumulated（单圈扭矩累积）、蹬踏停止标志（PAS_counter 超时）。

f. 处理：

1. 去抖：PAS 计数器大于 100（约 12ms）才认为脉冲有效，否则忽略；
2. 周期滤波：PAS 累积值减去 1/4 再加本次计数值，右移 2 位得滤波周期；高电平累积值同步滤波，占比=高电平累积/周期×100；
3. 方向判定（DIRDET 编译配置，默认关闭）：占比小于 15（FRAC_LOW）或大于 30（FRAC_HIGH）判定倒踩，助力目标清零；
4. 扭矩累积（扭矩传感器模式）：每次有效脉冲按 1/32 滑窗衰减累积值，并累加本时刻扭矩采样与偏置之差（扭矩小于偏置时计零）；
5. 蹬踏停止判定：PAS 计数器超过 PAS_TIMEOUT（3000，约 366ms）后视为停止蹬踏，助力目标清零并将 PAS 值复位为 32000。

证据位置：main.c（主循环 PAS 处理、HAL_TIM_PeriodElapsedCallback）、config.h（PAS_TIMEOUT、FRAC_LOW、FRAC_HIGH、PAS_IMP_PER_TURN）

3.2.5.2 外部速度传感器信号处理（main.c）

a. 需求标识：EB-FREQ5-2

b. 功能描述：测量外部速度传感器相邻脉冲间隔，换算车轮速度（外部速度源编译配置下启用）。

c. 调用条件：ui8_SPEED_flag 置位后主循环调用（仅 SPEEDSOURCE=EXTERNAL 编译配置）。

d. 输入：uint32_SPEED_counter（8kHz 时基计数）。

e. 输出：MS.Speed、uint32_SPEEDx100_cumulated。

f. 处理：

1. 去抖：计数器大于 200（约 24ms）才认为脉冲有效；
2. 有效时将计数器值写入 MS.Speed 并清零；
3. 按表3.2-13 外部速度公式换算车速×100，按 SPEEDFILTER（默认 1/2）一阶滤波。

证据位置：main.c（主循环速度处理、HAL_GPIO_EXTI_Callback）、config.h（SPEEDSOURCE、SPEEDFILTER）

3.2.6 目标电流计算（main.c）

a. 需求标识：EB-FREQ6

b. 功能描述：综合刹车、电压、推车、蹬踏、油门、扭矩与温度条件，按优先级计算交轴目标电流（转矩指令）。

c. 调用条件：主循环每轮执行，慢循环更新状态量。

d. 输入：刹车标志、MS.Voltage、推车助力标志、PAS/扭矩/油门滤波值、MS.assist_level、温度、车速。

e. 输出：int32_temp_current_target、MS.i_q_setpoint（经温度降额后的最终目标）。

f. 处理：

1. 按 3.2.6.1 的优先级决策出目标电流；
2. 按 3.2.6.2 计算助力模式目标（扭矩传感器模式或扭矩模拟模式+油门优先）；

3. 按 3.2.6.3 施加温度降额与限速（编译配置），并进行 KV 检测期间的给定覆盖。

3.2.6.1 目标电流优先级决策（main.c）

a. 需求标识：EB-FREQ6-1

b. 功能描述：按"再生制动>欠压保护>推车助力>正常骑行"的优先级确定目标电流来源。

c. 调用条件：主循环每轮执行。

d. 输入：brake_flag、车速、MS.Voltage、ui8_Push_Assist_flag。

e. 输出：int32_temp_current_target。

f. 处理：

1. 再生制动：刹车有效（数字刹车低电平或模拟刹车映射值非零）且车速名义值大于 6 时，目标取再生电流（模拟刹车按表3.2-14 映射），并按电池电压在 52V~53V 间线性衰减至零（电压越接近满充上限再生越弱），速度不足时目标为零；
2. 欠压保护：电压低于 VOLTAGE_MIN（原始值 1320，即 33V）时目标强制为零；
3. 推车助力：推车助力标志置位时目标取助力等级×300/256（Kunteng 协议档位 6 置位该标志；Kunteng 专用分支另引用未定义变量 ui8_Walk_Assist_flag，编译该协议时存在编译错误风险 [待确认]）；
4. 正常骑行：执行 3.2.6.2 的助力目标计算；
5. 直接给定覆盖：KingMeter 协议的 KM.DirectSetpoint 非 -1 时目标 =DirectSetpoint×PH_CURRENT_MAX/128。

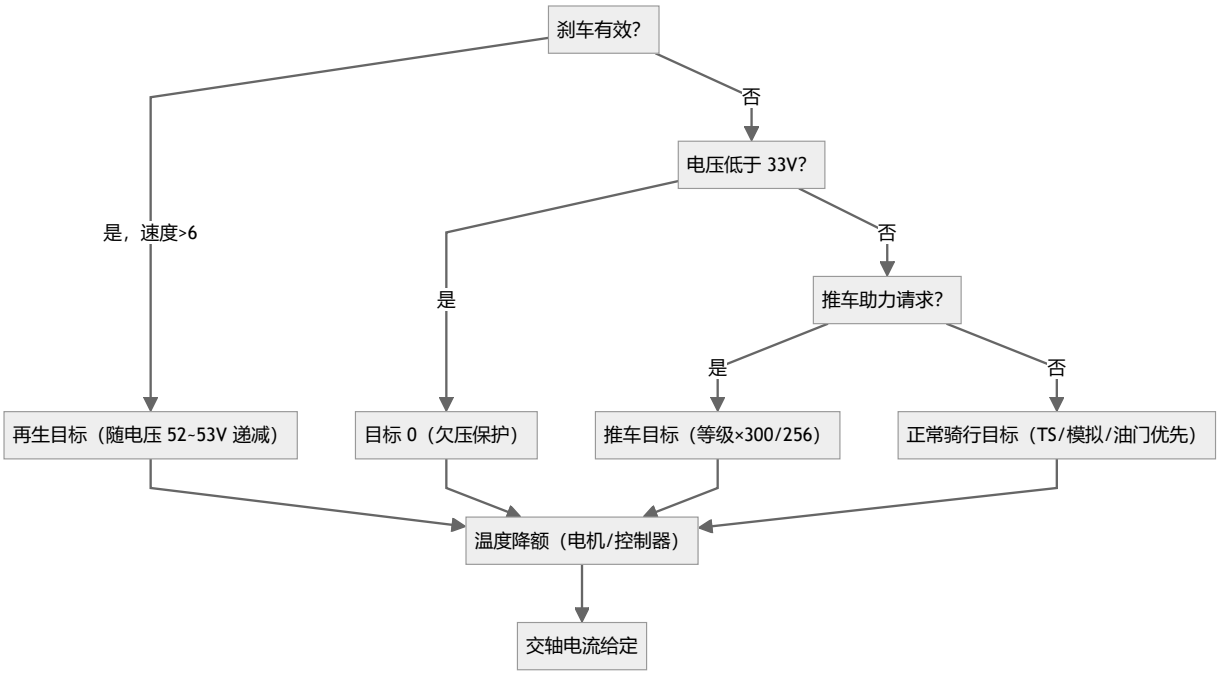


图3.2-2 目标电流决策流程图

表3.2-14 目标电流优先级表

优先级	条件	目标电流取值
1（最高）	刹车有效且速度>6	再生电流 REGEN_CURRENT（800）或模拟刹车映射值，随电压 52V→53V 线性衰减至 0
2	电压<33V	0
3	推车助力标志	助力等级×PUSHASSIST_CURRENT(300)>>8
4（最低）	正常骑行	扭矩传感器模式或扭矩模拟模式目标，油门超过时覆盖

证据位置：main.c（主循环目标电流计算段）、config.h（REGEN_CURRENT、VOLTAGE_MIN、PUSHASSIST_CURRENT、BATTERYVOLTAGE_MAX）

3.2.6.2 助力目标计算（main.c）

a. 需求标识：EB-FREQ6-2

b. 功能描述：在扭矩传感器模式（默认）或扭矩模拟模式下，由蹬踏、扭矩、助力等级与油门计算助力目标电流。

c. 调用条件：主循环每轮执行（正常骑行分支）。

d. 输入：uint32_PAS、uint32_torque_cumulated、MS.assist_level、ui16_throttle 与偏置、车速。

e. 输出：int32_temp_current_target、uint16_mapped_throttle、uint16_mapped_PAS。

f. 处理：

1. 扭矩传感器模式（TS_MODE，默认编译配置）：目标=TS_COEF(2400)×助力等级×(单圈扭矩累积×8)>>8/蹬踏周期>>8，上限钳制 PH_CURRENT_MAX（1200）；蹬踏停止超时后目标归零并使扭矩累积值缓慢衰减；
2. 扭矩模拟模式（TS_MODE 未定义时）：按表3.2-15 将助力等级换算为最大目标电流，再按蹬踏周期在 RAMP_END（1200）与 PAS_TIMEOUT（3000）之间线性映射（蹬踏越快目标越大），蹬踏停止超时目标归零；
3. 倒踩保护（DIRDET 配置）：占比超出 15~30 范围时目标归零；
4. 油门优先（THROTTLE_OVERRIDE，默认编译配置）：油门按（偏置~2850）映射到 0~PH_CURRENT_MAX，大于当前目标时覆盖目标；SPEEDTHROTTLE 配置下油门映射为速度目标（×SPEEDLIMIT/PH_CURRENT_MAX）由速度环控制（低速低于 3km/h 时限流 100）。

表3.2-15 各协议助力等级换算表

协议	最大目标换算	等级范围
Bafang	查表 assist_factor：{0,51,102,153,204,255}×PH_CURRENT_MAX/256	0~5 档对应 0/20/40/60/80/100%
Kunteng	等级×PH_CURRENT_MAX/5	0~5
KingMeter 618U	(等级-1)×PH_CURRENT_MAX/4	1~5
KingMeter 901U / No2	等级×PH_CURRENT_MAX/256	0~255
调试	PH_CURRENT_MAX 全幅	-

证据位置：main.c（主循环目标电流计算段）、config.h（TS_COEF、TS_MODE、THROTTLE_OVERRIDE、THROTTLE_MAX）

3.2.6.3 温度降额与速度限制（main.c）

a. 需求标识：EB-FREQ6-3

b. 功能描述：按电机与控制器温度对目标电流降额，超温时平滑降至零；可选编译配置下按车速限制目标。

c. 调用条件：主循环每轮执行（目标电流计算末尾）。

d. 输入：MS.Temperature、MS.int_Temperature、车速滤波值、目标电流。

e. 输出：MS.i_q_setpoint。

f. 处理：

1. 电机温度降额：目标在 100℃~130℃ 区间线性映射至零（默认配置 R_TEMP_PULLUP=0 时电机温度恒为 25℃，降额不生效，NTC 配置下生效）；
2. 控制器温度降额：目标在 70℃~80℃ 区间线性映射至零（仅 INT_TEMP_25 非零编译配置生效，默认关闭）；

3. 限速（LEGALFLAG 编译配置，默认关闭）：非刹车状态下车速在 25~27km/h 区间将目标线性映射至零；蹬踏停止时按 5~7km/h 区间限速；
4. KV 检测期间（ui8_KV_detect_flag 非零）目标覆盖为检测电流值，检测完成后恢复。

证据位置：main.c（主循环温度降额与限速段）、main.h（MOTOR_TEMPERATURE_THRESHOLD/MAX、CONTROLLER_TEMPERATURE_THRESHOLD/MAX）

3.2.7 FOC 电流环与 SVPWM 输出（FOC.c）

a. 需求标识：EB-FREQ7

b. 功能描述：在每个 PWM 周期内完成 Clarke/Park 坐标变换、交直轴电流 PI 调节、电压限幅与空间矢量调制，输出三相 PWM 占空比。

c. 调用条件：TIM1 注入转换完成中断内、PWM 使能（MOE 置位）时调用 FOC_calculation。

d. 输入：两相电流采样值、转子电角度、交轴电流目标、电机状态 MS。

e. 输出：switchtime[0..2]（三相比较值，写入 CCR1/CCR2/CCR3）、MS.i_d/i_q/u_d/u_q/u_abs、电池电流估计值。

f. 处理：

1. Clarke 变换将两相电流转为 α β 坐标系（arm_clarke_q31），Park 变换转为 dq 坐标系（arm_park_q31），并对 i_d/i_q 做 1/16 一阶滤波；
2. 调用 runPIcontrol 完成交直轴电流调节与电池电流限制（3.2.7.2）；
3. 逆 Park 变换（arm_inv_park_q31）得到 α β 电压，经 svpwm 计算三相占空比（3.2.7.3）。

3.2.7.1 坐标变换与电流滤波（FOC.c）

a. 需求标识：EB-FREQ7-1

b. 功能描述：以 CMSIS-DSP q31 定点库完成 Clarke 与 Park 变换，将相电流变换到旋转 dq 坐标系并滤波。

c. 调用条件：FOC_calculation 内每个 PWM 周期执行。

d. 输入：i16_ph1_current、i16_ph2_current、q31_rotorposition_absolute。

e. 输出：MS.i_d、MS.i_q（1/16 一阶滤波值）。

f. 处理：

1. arm_clarke_q31 计算 q31_i_alpha、q31_i_beta；
2. arm_sin_cos_q31 计算转子角的正余弦，对 ±2^31 极值做饱和防护（防溢出）；
3. arm_park_q31 计算 q31_i_d、q31_i_q；
4. 对 i_d/i_q 做一阶低通滤波：滤波值减去自身的 1/16 再加新值，右移 4 位写入 MS.i_d/MS.i_q。

证据位置：FOC.c（FOC_calculation）

3.2.7.2 电流调节与电池电流限制（FOC.c）

a. 需求标识：EB-FREQ7-2

b. 功能描述：以 PI 调节器闭环控制交直轴电流，估计电池电流并在超限时切换为电池电流闭环（带滞回）。

c. 调用条件：FOC_calculation 内每个 PWM 周期执行。

d. 输入：MS.i_q、MS.i_d、MS.i_q_setpoint、MS.i_d_setpoint、电池电流限制参数。

e. 输出：q31_u_q_temp、q31_u_d_temp、MS.Battery_Current（mA）、电池限流标志 ui8_BC_limit_flag。

f. 处理：

1. 电池电流估计：滤波累积值减去 1/256 再加 (i_q×u_abs)>>11×38，右移 8 位乘方向得 MS.Battery_Current（单位 mA）；

2. 电池电流限制标志：电池电流大于 battery_current_max（14000mA）或小于 -REGEN_CURRENT_MAX（-10000mA）时置位；期望功率小于限制的 7/8 时清零（滞回）；
3. 交轴环：正常时给定=方向×MS.i_q_setpoint、反馈=MS.i_q；限流时反馈=电池电流/64、给定=±限制值/64，输出 q31_u_q_temp；
4. 直轴环：给定=MS.i_d_setpoint（正常运行为 0，自学习时为 300），反馈=MS.i_d，输出取负得 q31_u_d_temp。

具体算法如下（PI_control 调节器）：

```
1. 进入条件
   每个 PWM 周期调用一次，参数为 PI 结构体指针
2. 比例与积分
   q31_p = (setpoint - recent_value) × gain_p
   integral_part += (setpoint - recent_value) × gain_i
3. 积分限幅（抗饱和）
   若 |integral_part| > limit_i << shift，钳制到边界
   若 PWM 未使能（MOE=0），积分清零
4. 步长限制
   若 p+积分 超出上次输出 ±max_step，输出仅步进 max_step
5. 输出限幅
   若 |out| > limit_output << shift，钳制到边界
   若 PWM 未使能，输出清零
6. 返回 out >> shift
```

证据位置：FOC.c（runPIcontrol、PI_control）、main.h（PI_control_t 结构）

3.2.7.3 电压限幅与 SVPWM 调制（FOC.c）

a. 需求标识：EB-FREQ7-3

b. 功能描述：对 dq 电压矢量做幅值限幅后，按 UM1052 第 4.9 节算法计算三相空间矢量调制占空比。

c. 调用条件：FOC_calculation 内每个 PWM 周期执行。

d. 输入：q31_u_d_temp、q31_u_q_temp。

e. 输出：MS.u_d/MS.u_q/MS.u_abs、switchtime[0..2]。

f. 处理：

1. 电压矢量幅值：arm_sqrt_q31 计算 $(u_d^2+u_q^2)<<1$ 的平方根，右移 16 加 1 得 MS.u_abs；
2. 限幅：幅值大于 _U_MAX（2000）时 u_d/u_q 按比例缩小，幅值置为 _U_MAX；
3. 逆 Park 变换（arm_inv_park_q31）将 dq 电压转为 α β 电压；
4. 调用 svpwm 计算三相比较值 switchtime。

具体算法如下（svpwm 扇区判别与占空比计算）：

```
1. 标度变换
   U_alpha = (√3·_T·u_alpha) >> 4      // √3 用 28 表示（×16）
   U_beta  = -_T·u_beta
   X = U_beta; Y = (U_alpha+U_beta)>>1; Z = (U_beta-U_alpha)>>1
2. 扇区判别（六扇区，两两对称）
   扇区1/4：(Y≥0 且 Z<0 且 X>0) 或 (Y<0 且 Z≥0 且 X≤0)
     switchtime[0] = ((_T+X-Z)>>12) + (_T>>1)
     switchtime[1] = switchtime[0] + (Z>>11)
     switchtime[2] = switchtime[1] - (X>>11)
   扇区2/5：(Y≥0 且 Z≥0) 或 (Y<0 且 Z<0)
     switchtime[0] = ((_T+Y-Z)>>12) + (_T>>1)
     switchtime[1] = switchtime[0] + (Z>>11)
     switchtime[2] = switchtime[0] - (Y>>11)
   扇区3/6：(Y<0 且 Z≥0 且 X>0) 或 (Y≥0 且 Z<0 且 X≤0)
     switchtime[0] = ((_T+Y-X)>>12) + (_T>>1)
     switchtime[2] = switchtime[0] - (Y>>11)
     switchtime[1] = switchtime[2] + (X>>11)
3. 中断返回前将 switchtime 写入 TIM1 CCR1/CCR2/CCR3
```

证据位置：FOC.c（FOC_calculation、svpwm）、FOC.h（_U_MAX、_SQRT3 定义）

3.2.8 系统状态确定与故障保护（main.c）

a. 需求标识：EB-FREQ8

b. 功能描述：以 16Hz 慢循环确定系统运行状态，检测电机静止/堵转并关断输出，管理看门狗。

c. 调用条件：TIM3 计数超过 500 时主循环执行慢循环；看门狗在主循环每轮刷新。

d. 输入：换相计数器、六步标志、TIM3 计数器、复位标志。

e. 输出：SystemState、PWM 使能控制（MOE 位）、LED 指示、看门狗刷新。

f. 处理：

1. 按 3.2.8.1 确定系统状态并驱动 LED 指示；
2. 按 3.2.8.2 检测静止/堵转并关断 PWM；
3. 按 3.2.8.3 管理看门狗。

3.2.8.1 系统状态确定（main.c）

a. 需求标识：EB-FREQ8-1

b. 功能描述：每 16Hz 慢循环依据换相计数与六步标志确定系统运行状态。

c. 调用条件：慢循环（TIM3 计数>500，约 61ms）每轮执行。

d. 输入：uint16_half_rotation_counter、uint16_full_rotation_counter、ui8_6step_flag。

e. 输出：SystemState、LED 状态。

f. 处理：

1. 状态判定：半圈或整圈计数大于 7999 时置 Stop；否则六步标志置位时置 SixStep，其余置 Running（判定规则见表3.2-16）；
2. Stop 且 PWM 使能时：关断 PWM（清 MOE 位）、霍尔间隔复位为 1000000、重新确定静止转子位置；
3. LED 指示：看门狗复位标志存在时 LED 常亮，否则每慢循环翻转一次（正常运行时约 8Hz 闪烁）；状态枚举中 Regen、BatteryCurrentLimit、IdleRun 三个值已定义但代码未使用 [待确认]。

表3.2-16 系统状态表

状态	判定条件	说明
Stop	半圈或整圈换相计数大于 7999（约 0.98s 无换相）	电机静止或堵转，关闭 PWM
SixStep	ui8_6step_flag=1	低速六步换相运行
Running	其他情况	正常运行

证据位置：main.c（慢循环状态判定段）、main.h（state 枚举定义）

3.2.8.2 静止检测与功率关断（main.c）

a. 需求标识：EB-FREQ8-2

b. 功能描述：监测电机换相是否持续，静止/堵转时立即关闭功率输出，目标电流非零时重新使能。

c. 调用条件：TIM3 中断维持换相计数，主循环每轮判定。

d. 输入：换相计数器的清零事件（整圈/半圈霍尔事件）、MS.i_q_setpoint。

e. 输出：TIM1 BDTR 的 MOE 位（PWM 主输出使能）、转子位置更新。

f. 处理：

1. 半圈/整圈计数器在相应霍尔事件（表3.2-12）清零，TIM3 中断中每 8kHz 节拍递增（上限 8000）；
2. 任一计数器大于 7999（约 0.98s 无对应换相）判定静止/堵转：关断 PWM 并重新确定静止位置；

3. PWM 使能条件：MS.i_q_setpoint 非零且 MOE 未置位时，清零换相计数、比较值置 1023、置位 MOE，按当前转速与 KV 初始化 PI 积分项（停止状态则复位 PLL 积分），复位 TIM2 计数并将霍尔间隔置 20000，确定初始方向与静止位置。

证据位置：main.c（慢循环静止检测、主循环 PWM 使能段、HAL_TIM_PeriodElapsedCallback）

3.2.8.3 看门狗管理（main.c）

a. 需求标识：EB-FREQ8-3

b. 功能描述：以独立看门狗监控程序运行，超时复位系统，并在启动时区分复位原因。

c. 调用条件：初始化时启动，主循环每轮及自学习循环内刷新。

d. 输入：RCC 复位标志。

e. 输出：看门狗定时器配置、复位原因指示（LED/串口）。

f. 处理：

1. 配置独立看门狗：预分频 32、重装值 1000，超时约 0.8s（代码注释按 32kHz LSI 计算为 1s，数据手册 LSI 为 40kHz [待确认]）；
2. 启动时读取复位标志：看门狗复位时 LED 常亮并输出"watchdog reset!"文本，正常复位输出"regular reset"；
3. 主循环每轮、启动等待循环与自学习循环内刷新看门狗；
4. 系统异常时看门狗超时复位，恢复受控运行。

证据位置：main.c（MX_IWDG_Init、init_watchdog、主循环刷新）

3.2.9 电机参数自学习（main.c）

a. 需求标识：EB-FREQ9

b. 功能描述：开环拖动电机测量霍尔换相角与电机 KV 值，写入虚拟 EEPROM 供运行使用。

c. 调用条件：上电组合键（刹车+油门保持约 7s）、仪表设置指令（KingMeter P18、EBiCS 页 6）或调试配置电压正常时触发。

d. 输入：霍尔状态序列、转子角度给定、电机电压与转速。

e. 输出：霍尔角度表（Hall_45 等 6 个）、霍尔顺序、KV 值及 EEPROM 写入。

f. 处理：

1. 执行霍尔角度自学习（3.2.9.1）；
2. 自学习结束后自动进入 KV 检测（3.2.9.2）。

3.2.9.1 霍尔角度自学习（main.c）

a. 需求标识：EB-FREQ9-1

b. 功能描述：以开环电压矢量拖动电机旋转 3 圈，记录 12 个霍尔换相事件对应的电角度并写入虚拟 EEPROM。

c. 调用条件：上电后刹车与油门同时保持 35×200ms（约 7s，注释称 10s [待确认]）触发，或经仪表指令/调试配置触发。

d. 输入：霍尔换相事件序列、开环角度步进。

e. 输出：Hall_45/Hall_51/Hall_13/Hall_32/Hall_26/Hall_64（q31 角度）、i16_hall_order（±1）、EEPROM 更新。

f. 处理：

1. 使能 PWM，置 hall_angle_detect_flag=0（开环控制），初始角度置 -180°，直轴电流给定 300（约 2A 定位电流）；

2. 以每次 5ms、每步 11930465（q31 表示的 1°）步进角度共 1080 步（3 圈），期间刷新看门狗；
3. 每次霍尔状态变化按表3.2-17 记录当前开环角度（正向 6 例、反向 6 例映射到同一组角度变量）；
4. 结束后关断 PWM、比较值复位 1023、恢复闭环标志、清零电流状态；
5. 写入虚拟 EEPROM：霍尔顺序（按最近旋转方向 ±1）与 6 个换相角（右移 16 位存储）；
6. 置 KV 检测标志为 30，进入 KV 检测。

表3.2-17 自学习换相角记录表

换相事件码	方向	记录目标
64（6→4）	正向	Hall_64
45（4→5）	正向	Hall_45
51（5→1）	正向	Hall_51
13（1→3）	正向	Hall_13
32（3→2）	正向	Hall_32
26（2→6）	正向	Hall_26
46（4→6）	反向	Hall_64
62（6→2）	反向	Hall_26
23（2→3）	反向	Hall_32
31（3→1）	反向	Hall_13
15（1→5）	反向	Hall_51
54（5→4）	反向	Hall_45

证据位置：main.c（autodetect、启动自学习触发循环）、eeprom.h（EEPROM_POS_HALL_* 定义）

3.2.9.2 KV 检测（main.c）

a. 需求标识：EB-FREQ9-2

b. 功能描述：自学习结束后以固定电流驱动电机，测量转速与电压估算电机 KV 值并写入虚拟 EEPROM。

c. 调用条件：霍尔角度自学习结束置 ui8_KV_detect_flag=30 后自动执行。

d. 输入：uint32_SPEEDx100_cumulated（车速×100 滤波值）、MS.Voltage、MS.u_q、检测计数器。

e. 输出：ui32_KV（滤波后的 KV 估计值）、EEPROM KV 写入。

f. 处理：

1. 检测期间交轴电流给定取检测标志值（30 起），每个慢循环检测计数器加 1，超过 32 时标志加 1、计数器清零（逐步加大电流）；
2. 每轮主循环按 KV = 滤波值 − 滤波值/16 + 车速×100×_T/(电压×u_q) 更新 KV 估计；
3. 电压幅值 MS.u_abs 大于 1900 时结束检测：标志清零，将 KV 写入虚拟 EEPROM；
4. 初始化时从 EEPROM 装载 KV（无记录时取 111），用于 PWM 使能时 PI 积分初值计算。

证据位置：main.c（主循环 KV 检测段、初始化 EEPROM 装载）、eeprom.h（EEPROM_POS_KV 定义）

3.2.10 参数存储（eeprom.h、eeprom.c）

a. 需求标识：EB-FREQ10

b. 功能描述：以两页 Flash 轮转的虚拟 EEPROM 方式存储电机自学习参数与显示参数，掉电不丢失。

c. 调用条件：上电初始化（EE_Init、EE_ReadVariable）、自学习/参数变更时（EE_WriteVariable），写前需解锁 Flash。

d. 输入：Flash 页 30/31（0x08007800 起 2KB）存储内容。

e. 输出：各虚拟地址变量的读出/写入结果。

f. 处理：

1. EE_Init 检查两页状态字（0xFFFF 擦除、0xEEEE 待接收、0x0000 有效）并恢复最新有效页，页满时转移数据并轮转；
2. 变量记录由 16 位虚拟地址与 16 位数据组成，按表3.2-18 映射；EE_ReadVariable 返回最新记录（无记录返回 0xFFFF，由调用方判定无效）；
3. EE_WriteVariable 追加写记录，写前 HAL_FLASH_Unlock、写后 HAL_FLASH_Lock；
4. 该模块为 ST 官方 EEPROM 仿真库（eeprom.c 实现），本项目仅定义地址映射与调用时机。

表3.2-18 虚拟 EEPROM 地址映射表

虚拟地址	变量	用途	写入时机
0x00	EEPROM_POS_HALL_ORDER	霍尔顺序（±1）	霍尔角度自学习
0x01	EEPROM_POS_HALL_45	换相角 45 事件	霍尔角度自学习
0x02	EEPROM_POS_HALL_51	换相角 51 事件	霍尔角度自学习
0x03	EEPROM_POS_HALL_13	换相角 13 事件	霍尔角度自学习
0x04	EEPROM_POS_HALL_32	换相角 32 事件	霍尔角度自学习
0x05	EEPROM_POS_HALL_26	换相角 26 事件	霍尔角度自学习
0x06	EEPROM_POS_HALL_64	换相角 64 事件	霍尔角度自学习
0x07	EEPROM_POS_KV	电机 KV 值	KV 检测
0x08~0x0C	EEPROM_KT_B0_B3 等 5 组	Kunteng 显示参数（B0/B1/B2/B3/B4/B6/B7/B8/B9/B10）	显示参数变更
0x0D	EEPROM_INT_TEMP_V25	内部温度传感器 25℃ 基准	温度标定
0x0E	EEPROM_HALL_60	60° 霍尔配置标志	霍尔配置自动判别（USE_FIX_POSITIONS 配置）

证据位置：eeprom.h（地址与页状态定义）、eeprom.c（EE_Init、EE_ReadVariable、EE_WriteVariable）、main.c（VirtAddVarTab 与调用点）

3.3 性能需求

3.3.1 精度需求（main.c、FOC.c）

软件采用 CMSIS-DSP 库 q31 定点格式（32 位有符号定点）完成全部控制运算，不依赖硬件浮点单元：转子电角度以 q31 表示（−180° 对应 −2^31，+180° 对应 +2^31，1° 对应 11930465），扇区内插值以 10923<<16 表示 60° 扇区；模拟量采集为 12 位 ADC，电池电压当量 25mV/LSB（CAL_V），内部温度换算斜率约 0.1875℃/LSB、分辨率 1℃；车速以 0.01km/h（×100 定点）表示；电池电流估算单位为 mA；PWM 周期 2028 计数（15.8kHz），占空比分辨率约 0.05%。

3.3.2 空间需求（STM32F103C6Tx_FLASH_Bootloader.ld）

表3.3-1 空间需求

序号	编号	描述
1	EB-PREQ1	应用软件编译产物存放于片上 Flash：标准链接配置下应用区为 0x08000000 起 32KB；实际构建采用 Bootloader 链接脚本，应用区为 0x08001000 起 29KB，另有 0x08007800 起 2KB 虚拟 EEPROM 区（应用区末端与 EEPROM 区存在重叠风险 [待确认]）与 0x08000000 起 Bootloader 区
2	EB-PREQ2	运行数据存放于片上 SRAM：0x20000000 起 10KB，其中最小堆 0x200 字节、最小栈 0x400 字节

3.3.3 时间需求（main.c、config.h）

表3.3-2 时间需求

序号	编号	描述
3	EB-PREQ3	PWM 与 FOC 控制周期为 2×2028/64MHz≈63.4μs（15.8kHz），FOC 计算与 PWM 比较值更新须在一个周期内完成（在注入转换完成中断内执行）
4	EB-PREQ4	注入式 ADC 采样时刻由 TIM1 CCR4 决定（默认 2020，动态模式下为最高相 CCR-50），须保证在低边导通时段内完成电流采样
5	EB-PREQ5	常规 ADC 扫描由 TIM3 触发，周期为 7814/64MHz≈122μs（约 8.2kHz，代码注释称 8kHz）
6	EB-PREQ6	慢循环任务周期为 TIM3 计数 500（约 61ms，16Hz）；EBiCS 协议每 4 个慢循环（约 4Hz）发送一个数据页
7	EB-PREQ7	独立看门狗超时约 0.8s（预分频 32×重装值 1001/40kHz LSI；代码注释按 32kHz 计算为 1s［待确认］），主循环须在此时间内完成一轮刷新
8	EB-PREQ8	串口通信波特率按协议为 9600（默认 No2）、1200（Bafang LCD）或 56000（调试输出）

3.4 可靠性和安全性需求（main.c、FOC.c、eeprom.c）

本软件用于电动自行车动力驱动，故障可能造成车辆失控，安全关键程度高；软件通过协议校验、信号去抖、状态降级、限流限温与看门狗等措施保障可靠性与安全性。

表3.4-1 可靠性需求

序号	编号	描述
1	EB-SREQ1	各显示协议接收帧须经校验（异或或 16 位累加和），校验失败时丢弃该帧；Kunteng 协议在帧尾错误时重同步 DMA 接收
2	EB-SREQ2	霍尔换相信号须去抖（捕获值小于 20 计时刻度即 40μs 时忽略）；PAS 脉冲须去抖（间隔小于约 12ms 忽略）；外部速度脉冲须去抖（间隔小于约 24ms 忽略）
3	EB-SREQ3	转子角度估计须防护失控：计时间隔超过 1.25 倍霍尔间隔或溢出时降级为六步扇区中点方式，防止静止时角度漂移
4	EB-SREQ4	PI 调节器须具备积分限幅（抗饱和）、单步输出限幅与总输出限幅，PWM 未使能时积分与输出清零
5	EB-SREQ5	各类模拟量与计算量须经一阶低通滤波（油门/扭矩/刹车 1/16、相电流 1/16、霍尔间隔 1/8、内部温度 1/32、电池电流 1/256、PAS 周期 1/4），抑制噪声与毛刺
6	EB-SREQ6	参数存储采用双页轮转虚拟 EEPROM，读出的无效值（0xFFFF）须被调用方识别并回退默认值；EEPROM 写前解锁、写后上锁
7	EB-SREQ7	串口错误中断须重建显示协议接收状态机，恢复通信
8	EB-SREQ8	上电时须检测复位原因（看门狗复位标志），并以 LED 与串口文本区分指示
9	EB-SREQ9	三角函数输出须做 ±2^31 极值饱和防护，防止定点溢出

表3.4-2 安全性需求

序号	编号	描述
10	EB-SREQ10	上电初始化与自学习结束后 PWM 主输出须保持关断（清 MOE 位），仅当目标电流非零时方可使能

序号	编号	描述
11	EB-SREQ11	电池电压低于 33V（原始值 1320）时目标电流须强制为零（欠压保护）
12	EB-SREQ12	电池电流须限制：驱动方向不超过 14000mA、再生方向不超过 10000mA，超限时切换为电池电流闭环，恢复采用 7/8 滞回
13	EB-SREQ13	电机温度超过 100℃ 时须对目标电流降额，130℃ 时降为零；控制器温度超过 70℃ 时降额，80℃ 时降为零；同时经仪表上报过热错误码
14	EB-SREQ14	电机约 0.98s 无换相（堵转或静止）时须关闭 PWM 输出并重新确定转子位置
15	EB-SREQ15	再生制动仅允许在车速名义值大于 6 时施加，且随电池电压 52V→53V 线性递减，防止低速冲击与电池过充
16	EB-SREQ16	输出电压矢量幅值须限制在 _U_MAX（2000）以内，超出时按比例缩小 dq 电压
17	EB-SREQ17	硬件错误处理函数（_Error_Handler）须关闭 PWM 输出并停机（死循环），防止错误状态下功率输出
18	EB-SREQ18	独立看门狗须监控程序运行，超时复位系统；启动等待与自学习循环内须持续喂狗

附录1 数据字典（main.c、main.h、FOC.c）

序号	变量名	物理含义	取值说明	备注
1.	SystemState	系统运行状态	实际使用 Stop/SixStep/Running；枚举另定义 Regen/BatteryCurrentLimit/Interpolation/PLL/IdleRun 未使用	枚举类型 state
2.	MS.system_state	转子位置估计状态	Interpolation：扇区插值；PLL：锁相环外推；SixStep：六步扇区中点	MotorState_t 字段
3.	MS.assist_level	助力等级	按协议不同：Bafang 0~9；Kunteng 0~5；KingMeter 901U/No2 0~255	由仪表设置
4.	MS.regen_level	再生等级	0~7（EBiCS 协议）	初值 7
5.	MS.Speed	霍尔间隔滤波值>>3	静止 32000	速度量纲见 3.2.4.3［待确认］
6.	MS.Voltage	电池电压原始采样	12 位 ADC 值	当量 25mV/LSB
7.	MS.i_d / MS.i_q	直轴/交轴电流滤波值	q31 定点	1/16 一阶滤波
8.	MS.u_d / MS.u_q	直轴/交轴电压	q31 定点，幅值≤2000	经电压限幅
9.	MS.u_abs	电压矢量幅值	0~2000	用于电压限幅与 KV 检测
10.	MS.Battery_Current	电池电流估计	mA，正为驱动、负为再生	1/256 滤波
11.	MS.Temperature	电机温度	℃；默认配置恒 25（NTC 关闭）	R_TEMP_PULLUP=0
12.	MS.int_Temperature	控制器温度	℃	内部温度传感器，斜率 0.1875℃/LSB
13.	MS.hall_angle_detect_flag	霍尔自学习状态	1：运行；0：自学习中	
14.	MS.char_dyn_adc_state	动态 ADC 状态	1/2/3：最高占空比相为 C/A/B；0：时隙过小	

序号	变量名	物理含义	取值说明	备注
15.	MS.KV_detect_flag	KV 检测状态	0：关闭；非 0：检测电流值	
16.	MS.angle_est	角度估计方式	0：插值；1：PLL 外推	取 SPEED_PLL
17.	ui16_timertics	相邻霍尔事件间隔	500kHz 计时刻度，初值 5000	<20 去抖
18.	ui16_tim2_recent	上次霍尔事件以来计数值	500kHz 计时刻度	
19.	uint32_tics_filtered	霍尔间隔滤波值	1/8 一阶滤波，静止 1000000	
20.	ui8_hall_state	霍尔电平状态	0~7，0/7 为非法状态	
21.	ui8_hall_case	霍尔换相事件码	旧状态×10+新状态，12 种有效	见表3.2-12
22.	i8_recent_rotor_direction	最近旋转方向	±1	由换相事件与霍尔顺序确定
23.	i16_hall_order	霍尔顺序	±1，EEPROM 地址 0x00	
24.	ui8_6step_flag	六步运行标志	1：六步；0：正常	
25.	ui8_overflow_flag	角度溢出标志	1：计时超限	防角度失控
26.	q31_rotorposition_hall	霍尔基准电角度	q31，-180°~+180°	
27.	q31_rotorposition_absolute	实时转子电角度	q31	FOC 输入
28.	q31_angle_per_tic	每计时刻度角增量	q31	PLL 输出

序号	变量名	物理含义	取值说明	备注
29.	q31_PLL_error	PLL 角度误差	q31	
30.	switchtime[3]	三相 PWM 比较值	0~2028	SVPWM 输出
31.	adcData[9]	常规 ADC 采样缓冲	12 位×8 通道	DMA 循环写入
32.	ui16_throttle / ui16_throttle_offset	油门滤波值/偏置	12 位 ADC 值，偏置=32 次均值+5	
33.	ui16_torque / ui16_torque_offset	扭矩滤波值/偏置	同上	TQONAD1 时独立校准
34.	ui16_brake_adc	模拟刹车滤波值	12 位 ADC 值	ADC_BRAKE 选项
35.	ui16_ph1_offset / ph2 / ph3	相电流零位偏置	12 位 ADC 值	
36.	brake_flag	刹车标志	1：刹车有效	数字或模拟刹车
37.	uint32_PAS_counter	PAS 脉冲间隔计数	8kHz 刻度	>3000 判定停止
38.	uint32_PAS	PAS 间隔滤波值	1/4 一阶滤波，初值 32000	
39.	uint32_PAS_fraction	PAS 高电平占比×100	用于方向检测	
40.	uint32_torque_cumulated	单圈扭矩累积	TS 模式	1/32 滑窗
41.	uint32_SPEEDx100_cumulated	车速×100 滤波值	0.01km/h	SPEEDFILTER 滤波
42.	ui16_erps	电转频率	电转/秒	标度［待确认］

序号	变量名	物理含义	取值说明	备注
43.	uint32_SPEED_counter	外部速度脉冲间隔	8kHz 刻度	
44.	int32_temp_current_target	目标电流（降额前）	内部电流单位	
45.	ui8_Push_Assist_flag	推车助力标志	1：请求推车	
46.	ui8_BC_limit_flag	电池限流标志	1：限流中	7/8 滞回
47.	ui8_KV_detect_flag / ui16_KV_detect_counter	KV 检测状态/计数		
48.	ui32_KV	电机 KV 估计	初值 111	EEPROM 地址 0x07
49.	ui8_UART_flag	串口接收标志	1：有新帧	IDLE 中断置位
50.	ui8_adc_regular_flag / ui8_adc_inj_flag	常规/注入 ADC 完成标志	1：有数据	
51.	ui8_adc_offset_done_flag	偏置校准完成标志	1：完成	
52.	ui8_SPEED_control_flag	速度控制更新标志	1：霍尔事件后需更新	
53.	uint16_half_rotation_counter / full	半圈/整圈换相计数	0~8000	>7999 判堵转
54.	i8_direction / i8_reverse_flag	固定方向/临时反向	±1	REVERSE 宏与遥控反向
55.	battery_percent_fromcapacity	电量百分比	%	Bafang/KM 显示用

序号	变量名	物理含义	取值说明	备注
56.	PI_iq / PI_id / PI_speed	交轴/直轴/速度 PI 调节器	参数见表3.2-1	PI_control_t 结构
57.	Hall_45 等 6 个	霍尔换相基准角	q31	EEPROM 地址 0x01~0x06
58.	ui32_tim1_counter	FOC 周期计数	每注入转换加 1	Bafang 协议计时用
59.	ui32_tim3_counter	慢循环计数	8kHz 刻度，>500 触发慢循环	
60.	KM.DirectSetpoint	仪表直给电流目标	-1 表示无效	KingMeter 901U